

📖 পাস বুক- ফুয়েল অ্যান্ড লুব্রিক্যান্টস

🕒 পড়ার সময় : মাত্র ৯ ঘণ্টা

🎯 লক্ষ্য : ৩৩ মার্কস

🔑 ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!

📖 পৃষ্ঠা সংখ্যা :

👉 ই-বুক ভার্সন : ৮১ পৃষ্ঠা

👉 প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ২৭ পৃষ্ঠা

📝 পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :

👉 মোট মার্কস : ৬০

👉 পাস মার্কস : ২৪

📊 প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :

✅ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৭৬ টি

নিশ্চিত কমন : ৬টি

নিশ্চিত মার্কস : ৬ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ৩৭ টি

নিশ্চিত কমন : ৬টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)

**রচনামূলক প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ২২ টি

নিশ্চিত কমন : ৩টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৫ (প্রতি প্রশ্নে ৫ মার্কস)

**কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :****Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :**

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
২	কয়লা	বারবার আসে ও কমন পড়ে
৩	ড্রুড অয়েল	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৪	হাইড্রোকার্বন এবং ড্রুড পেট্রোলিয়াম পরিশোধন	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৫	গ্যাসোলিন জ্বালানি	বারবার আসে
৯	লুব্রিক্যান্টস	বারবার আসে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৯ ঘণ্টা) :



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (কয়লা) ও অধ্যায় ৩ (ক্রুড অয়েল)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪ (হাইড্রোকার্বন এবং ক্রুড পেট্রোলিয়াম পরিশোধন)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫ (গ্যাসোলিন জ্বালানি) ও অধ্যায় ৯ (লুব্রিক্যান্টস)



৪ ঘণ্টা → অধ্যায় ১, ৫, ৬, ৭ ও ১০ অধ্যায়গুলো রিভিশন



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



অধ্যায়-১

জ্বালানি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। জ্বালানির সংজ্ঞা দাও।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১, ২১

উত্তর : জ্বালানি এমন একটি উপাদান বা পদার্থ যা অক্সিজেন বা অন্য কোনো জারকের উপস্থিতিতে রাসায়নিক বা পারমানবিক জৈবযৌগ পুড়িয়ে বা জাড়িত করে প্রচুর পরিমাণে তাপ শক্তি উৎপাদন করে।

*** ২। আধুনিক কালের মতবাদ অনুসারে জ্বালানির সংজ্ঞা দাও।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১০, ১৩'পরি, ১৪, ১৫, ১৬

উত্তর : যে-সকল খনিজ উপাদান, রাসায়নিক উপাদান এবং পারমানবিক পদার্থ এমনভাবে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে যা শক্তিচালিত সকল কর্মক্ষেত্রে সহজে ব্যবহার করা যেতে পারে, তাদেরকে জ্বালানি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

*** ৩। জীবাশ্ম জ্বালানি কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮, ০৯, ১১, ১৩, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৭, ১৮, ২০

উত্তর : ভূগর্ভের পলি এবং পাথরের স্তর বা ভাঁজসমূহে লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে উদ্ভিদ, প্রাণী এবং জৈবিক পদার্থসমূহ প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফলে চাপা পরে ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা পচে ভূগর্ভের উচ্চ চাপ ও তাপমাত্রায় হাইড্রোকার্বন বিশিষ্ট জৈবযৌগ বা রূপান্তর যোগ্য হিসেবে মজুদ থাকে। জৈবিক পদার্থ থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে জ্বালানিতে রূপান্তরিত হওয়ায় একে জীবাশ্ম জ্বালানি বলে।

*** ৪। বিকল্প জ্বালানি কী?

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১৯

উত্তর : জীবশু জ্বালানি অনবায়নযোগ্য হওয়ায় এর ঘাটতির কিছু অংশ পূরনের জন্য কৃত্রিম ভাবে জৈববস্তু বা জৈব উপাদান হতে যে জ্বালানি প্রস্তুত করা হয়, তা বিকল্প জ্বালানি হিসেবে পরিচিত। যেমন : ইথানল, মিথানল, হাইড্রোজেন ইত্যাদি।

*** ৫। জীবশু জ্বালানি বিকল্প জ্বালানির নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯, ১২, ১৭'পরি

উত্তর : জীবশু জ্বালানি বিকল্প জ্বালানি সমূহ হল :

- ১) ইথানল
- ২) মিথানল
- ৩) অ্যামোনিয়া
- ৪) হাইড্রোজেন
- ৫) বেনজল ও
- ৬) নাইট্রোজেন হাইড্রাইট।

** ৬। প্রাকৃতিক কঠিন জ্বালানিগুলোর নাম উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তর : প্রাকৃতিক কঠিন জ্বালানিগুলো হল : কাঠ, পিট, কয়লা এবং লিগনাইট।

** ৭। রাসায়নিক জ্বালানি কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৬

উত্তর : যে-সমস্ত রাসায়নিক পদার্থসমূহ প্রজ্বলনের মাধ্যমে তাপ শক্তি উৎপন্ন করে, তাদেরকে রাসায়নিক জ্বালানি বলে।

*** ৮। কাঠের উপাদানগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৭

উত্তর : কাঠের উপাদানগুলোর মধ্যে সেলুলোজ $(C_5 H_{10} O_5)_n$, লিগনাইট, রেসিন, অজৈব পদার্থ এবং প্রায় 60% পানি উল্লেখযোগ্য। তবে কাঠের অবস্থাভেদে 25% হতে 60% পানিও থাকতে পারে।

* ৯। ক্যালরি বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫

উত্তর : এক গ্রাম বিশুদ্ধ পানির তাপমাত্রা 1° সে. বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, তাকে ক্যালরি বলে।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। জ্বালানির গুরুত্ব বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮, ১৩

উত্তর : তাপ শক্তির মূল আধার বা অণ্যতাম উৎস হচ্ছে জ্বালানি। রান্না-বান্না শীতপ্রধান দেশে বাড়িঘর গরম রাখা অথবা শক্তি উৎপাদন বা যে কোন কাজের জন্য জ্বালানি গুরুত্বপূর্ণ। জীবনযাপনের মান বা জাতীয় উন্নতি অথবা শিল্পায়ন, কৃষি, যাতায়াত যেকোনো ক্ষেত্রে জ্বালানির গুরুত্ব লক্ষ করা যায়। জ্বালানির গুরুত্বের মান দখলের একটি বড় অংশ দখল করে আছে হিট ইঞ্জিন যা জ্বালানির প্রতিক্রিয়া দ্বারা প্রকাশিত তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে জীবনযাপনের মান যতই বাড়ছে জ্বালানির চাহিদা ও প্রতিনিয়ত ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং বলা যায়, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শক্তির উৎসই হচ্ছে জ্বালানি।

**** ২। কঠিন জ্বালানির সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৮

উত্তর : কঠিন জ্বালানির সুবিধাসমূহ :

- i) পরিবহণ সহজ।
- ii) ঝুঁকিহীনভাবে সংরক্ষণ করা যায়।
- iii) আধুনিক ইগনিশন টেম্পারেচার সম্পন্ন।
- iv) সহজলভ্য এবং প্রস্তুত খরচ কম

কঠিন জ্বালানির অসুবিধাসমূহ :

- i) অধিক পরিমাণ ছাই উৎপন্ন করে।
- ii) প্রজ্বলন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা জটিল হয়ে পড়ে।
- iii) প্রচুর পরিমাণ তাপশক্তির অপচয় হয়।

***** ৩। তরল ও গ্যাসীয় জ্বালানির তুলনায় কঠিন জ্বালানির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।**

বাকশিবো- ২০০৮, ০৯, ১৪'পরি, ১৮

উত্তর : তরল ও গ্যাসীয় জ্বালানির তুলনায় কঠিন জ্বালানির সুবিধাসমূহ :

- ১) কঠিন জ্বালানি উচ্চ ইগনিশন টেম্পারেচার বিশিষ্ট হওয়ায় খুব সহজেই নিরাপদে স্টোর করা যায়।
- ২) অপেক্ষাকৃত সস্তা ও সহজলভ্য।
- ৩) ট্রান্সপোর্ট প্রক্রিয়া সুবিধাজনক।
- ৪) সংরক্ষণে বিস্ফোরণের ঝুঁকি কম।

তরল ও গ্যাসীয় জ্বালানির তুলনায় কঠিন জ্বালানির অসুবিধাসমূহ :

- ১) উত্তাপন মান কাজে রূপান্তরিতে হওয়ার হার কম ।
- ২) ক্লিংকার, সিভার ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ অদাহ্য জ্বালানির অপচয় হয় ।
- ৩) অধিক পরিমাণ ছাই উৎপন্ন করে ।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১ । জ্বালানির শ্রেণিবিভাগ করে দেখাও ।**

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৬

উত্তর : তাপমুক্ত করার ধরণ অনুযায়ী জ্বালানি দু'প্রকার । যথা :

- ১) রাসায়নিক জ্বালানি : কাঠ কয়লা, পেট্রোলিয়াম জাত ফুয়েল, গ্যাসীয় জ্বালানি ইত্যাদি রাসায়নিক জ্বালানির উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ।
- ২) পারমানবিক জ্বালানি : ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি পারমানবিক জ্বালানির উদাহরণ ।

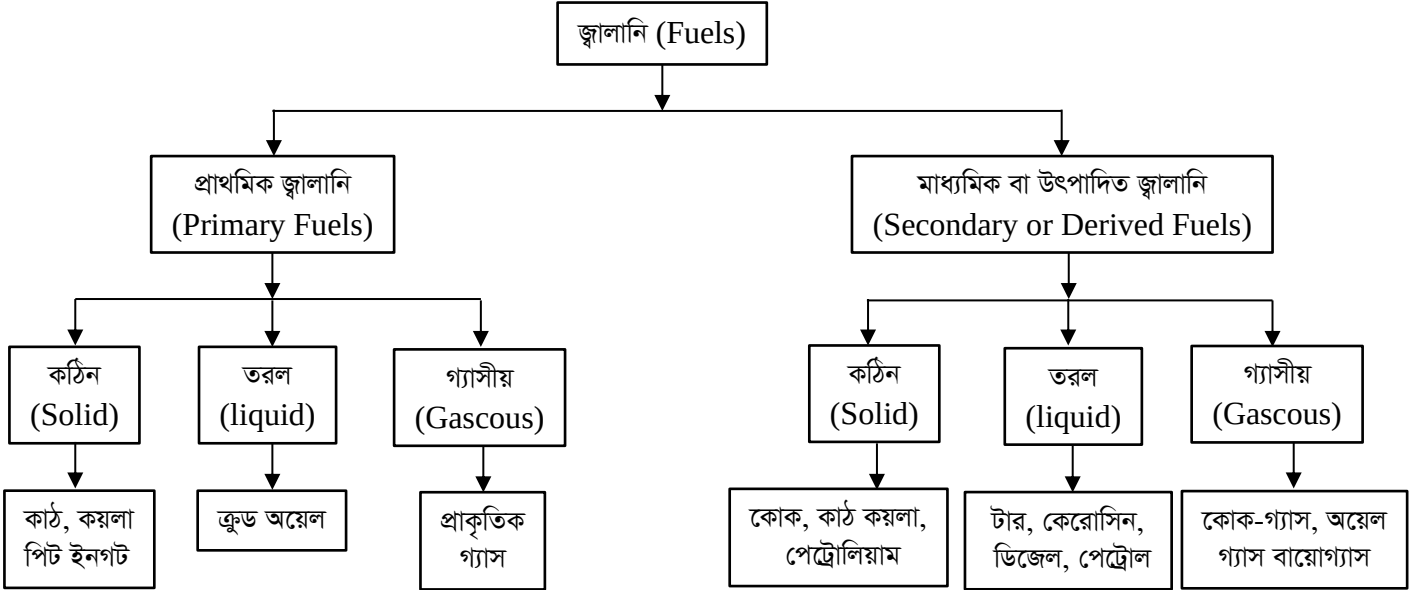
অবস্থা অনুসারে জ্বালানি তিন প্রকার । যথা :

- ১) কঠিন জ্বালানি : কাঠ কয়লা, পিট, কোক ইত্যাদি ।
- ২) তরল জ্বালানি : ফসিল ফুয়েল ও নন-পেট্রোলিয়াম জ্বালানিসমূহ ।
- ৩) গ্যাসীয় জ্বালানি : প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম গ্যাসসমূহ ।

উৎস অনুযায়ী জ্বালানি দু'প্রকার । যথা :

- ১) প্রাথমিক বা প্রাকৃতিতে সৃষ্ট জ্বালানি (Primary fuel)
- ২) মাধ্যমিক বা উৎপাদিত জ্বালানি (Secondary fuel)

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক জ্বালানি কঠিন, তরল ও বায়বীয় তিন অবস্থাতেই থাকতে পারে। নিচে তা ছক আকারে উপস্থাপন করা হল :



অধ্যায়-২

কয়লা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। হিউমিক কয়লা কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৮, ২১

উত্তর : যে-সকল কয়লা স্থলজ উদ্ভিদ হতে প্রাকৃতিক বিবর্তনের মাধ্যমে উৎপত্তি লাভ করেছে সেগুলোকে হিউমিক কয়লা বলে। হিউমিক কয়লা হল ব্যাভযুক্ত কয়লা। এই কয়লা পর্যায়ক্রমে উজ্জল এবং অনুজ্জল স্তর বিশিষ্ট হয়।

** ২। র্যাংক অনুসারে কয়লা কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৮

উত্তর : কয়লার মান বা র্যাংক অনুসারে ছয় প্রকার। যথা :

- ১) পিট
- ২) লিগনাইট
- ৩) বিটুমিনাস
- ৪) অ্যানথ্রাসাইট
- ৫) সাব-বিটুমিনাস
- ৬) সেমি-বিটুমিনাস

*** ৩। কোন কয়লার তাপীয়মান বেশি এবং কত?

বাকাশিবো- ২০১৮, ২০

উত্তর : বিটুমিনাস কয়লার উত্তাপন মান সবথেকে বেশি এবং উত্তাপন মান 35000 kJ/kg.

***** ৪। কয়লার স্ল্যাকিং ইনডেক্স কী?**

উত্তর : খোলা আবহাওয়ায় নির্দিষ্ট সময় ধরে পর্যায়ক্রমে শুকনো এবং ভিজা অবস্থায় রাখলে কয়লাতে ভঙ্গুরতার লক্ষণ দেখা যায় যা অপক্ষয় বা ওয়েদারিং হিসেবে পরিচিত। এই ওয়েদারিং প্রক্রিয়াকে স্ল্যাকিং ইনডেক্স হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

***** ৫। পালভারাইজড কোল বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১০, ১৪, ১৫'পরি

উত্তর : পালভারাইজড বলতে সাধারণত গুঁড়া করার প্রক্রিয়াকে বুঝায়। অর্থাৎ যখন কোন কয়লা হতে উচ্চ তাপীয় দক্ষতা অর্জন এবং দ্রুত প্রজ্জ্বলনের জন্য কয়লার গুঁড়া বা পাউডার তৈরী করা হয়, তখন তাকে পালভারাইজড কোল বলে।

**** ৬। কয়লাতে সালফার ও ছাই এর কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৬

উত্তর : কয়লাতে সর্বাপেক্ষা সালফার যৌগ কনাই ক্ষতিকারক উপাদান। কয়লা প্রজ্জ্বলনের সময় এই সালফার যৌগ বিক্রিয়া করে সালফার ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করে যা ধাতব অংশে করোশন সৃষ্টি করে এবং পরিবেশ দূষণ করে।

এছাড়া কয়লাতে থাকা অ্যালুমিনা ও সিলিকা ছাইয়ের ফিউশন বিন্দু বৃদ্ধি করে অপরদিকে লাইম ও ম্যাগনেশিয়া ফিউশন বিন্দু হ্রাস করে।

**** ৭।** কয়লার চরম বিশ্লেষণে যে ছয়টি উপাদান পাওয়া যায় তাদের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮

উত্তর : কয়লার চরম বিশ্লেষণে প্রাপ্ত উপাদানসমূহ হলো :

- ১) কার্বন
- ২) নাইট্রোজেন
- ৩) সালফার
- ৪) হাইড্রোজেন
- ৫) অক্সিজেন
- ৬) ছাই

**** ৮।** কয়লার আবদ্ধ কার্বন বা ফিক্সড কার্বন এর পরিমাণ কীভাবে পাওয়া যায়?

বাকাশিবো- ২০১২

উত্তর : আবদ্ধ কার্বন = 1 গ্রাম কয়লা - (আর্দ্রতার পরিমাণ + উদ্বায়ী পদার্থের পরিমাণ + ছাইয়ের পরিমাণ)

অথবা, আবদ্ধ কার্বন = $100 - (\text{আর্দ্রতা}\% + \text{উদ্বায়ী পদার্থ}\% + \text{ছাই}\%)$

***** ৯।** জ্বালানির নিম্নতর উত্তাপন মান বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১৩, ১৬, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ২০

উত্তর : একক ভর বা আয়তনের কোনো জ্বালানির পরিপূর্ণ দহন হতে উৎপন্ন পদার্থসমূহকে যদি 100°C তাপমাত্রায় শীতল করা হয় তবে ঐ জ্বালানি হতে যে পরিমাণ তাপ পাওয়া যাবে, তাকে নিম্নতর উত্তাপন মান বলে।

*** ১০। ডুলং এর ফর্মুলাটি লেখ।

বাকশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি, ২০

উত্তর :
$$H.C.V. = \frac{1}{100} \times \left[8,080C + 34500 \left(H_2 - \frac{O_2}{8} \right) + 2220S \right] \text{ kcal/kg.}$$

অথবা,
$$H.C.V = \frac{1}{100} \times \left[33,800C + 1,44,000 \left(H_2 - \frac{O_2}{8} \right) + 9,270S \right] \text{ kj/kg.}$$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। জ্বালানির উচ্চতার উত্তাপন মান বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৯, ১৩, ১৩'পরি, ১৬, ১৭, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ২০, ২১

উত্তর : একক ভরের বা একক আয়তনের কোন জ্বালানি পরিপূর্ণভাবে দহনের ফলে উৎপন্ন পদার্থসমূহ বায়ুমণ্ডলীয় প্রমান তাপমাত্রায় বা প্রমান উষ্ণতায় ঠান্ডা করলে যে তাপীয় মান পাওয়া যায়, তাই উচ্চতর উত্তাপন মান। অর্থাৎ উচ্চতর উত্তাপন মান বা উচ্চতর ক্যালরিফিক মান জ্বালানির সম্পূর্ণ জ্বলন দ্বারা উৎপাদিত উপলব্ধ তাপ শক্তির উপরের সীমা নির্দেশ করে। এটি প্রতি ইউনিট ভর বা পদার্থের ভলিউমে শক্তির একক হিসেবে পরিমাপ করা হয়।

*** ২। কোকিং ও নন-কোকিং কোল বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ১১, ১৯'পরি

উত্তর : কোকিং কোল : এক প্রকার কয়লা বিশেষ করে বিটুমিনাস কয়লা বাতাসের অনুপস্থিতিতে উত্তপ্ত করা হলে উদ্বায়ী পদার্থ হারায় এবং কয়লার কিছু অংশ গলে যায়। যে সব কয়লা প্রজ্বলনের সময় স্ফীত, নরম এবং পরস্পরের সাথে লেগে থাকার প্রবণতা সৃষ্টি হয়, সেগুলোই মূলত কোকিং কোল।

নন-কোকিং কোল : কার্বনাইজেশনের সময় যে সমস্ত কয়লা নরম, স্ফীত হওয়ার গুণাগুণ প্রদর্শন করে না অর্থাৎ কোকিং গুণ বহন করে না এগুলোই হচ্ছে নন-কোকিং কয়লা। উদাহরণ : সাব বিটুমিনাস, লিগনাইট এবং অ্যানথ্রাসাইট কয়লা।

*** ৩। কয়লা বিশ্লেষণের বিভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১৫, ১৬, ১৭'পরি

উত্তর : কয়লা বিশ্লেষণের বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ হল :

১) কয়লা আসন্ন বা নিকট বিশ্লেষণ :

কয়লার নিকট বিশ্লেষণ হতে প্রাপ্ত উপাদানসমূহ হল :

- ১) আদ্রতার পরিমাণ
- ২) উদ্বায়ী পদার্থ
- ৩) ছাই এর পরিমাণ
- ৪) ফিক্সড কার্বনের পরিমাণ

২) কয়লার চরম বিশ্লেষণ :

চরম বিশ্লেষণে প্রাপ্ত উপাদানগুলো হলো :

- | | |
|-------------|-----------------|
| ১) কার্বন | ২) নাইট্রোজেন |
| ৩) অক্সিজেন | ৪) সালফার ও ছাই |

**** ৪ । কয়লা সংরক্ষণ পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর ।**

বাকাশিবো- ২০০৭

উত্তর : খনি হতে উত্তোলনের পর গুদামজাত করনের পূর্বে কয়লার মজুদকে স্তূপাকারে সংরক্ষণের জন্য দু'টি পদ্ধতি (আবৃত এবং অনাবৃত) অবলম্বন করা হয়। প্রক্রিয়া দু'টি নির্ভর করে কয়লার আদ্রতা ও গুণাগুণ, খনিতে অবস্থানের উপর। সাধারণত কম আদ্রতা বিশিষ্ট এবং অবস্থানগত কারণে সহজে স্থানান্তরযোগ্য নয় এরূপ কয়লাকে আবৃত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়। আবৃত পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কয়লাকে সরাসরি সূর্যের তাপ, বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত হতে রক্ষা করা যাতে কয়লার গুণাগুণ এবং তাপীয় মান অক্ষুণ্ণ থাকে। আবার অধিক আদ্রতা বিশিষ্ট কয়লা এবং স্থানান্তরযোগ্য ও নয় এরূপ কয়লাকে অনাবৃত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়। এই পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সূর্যের তাপ এবং বায়ুপ্রবাহের দ্বারা কয়লার আদ্রতার পরিমাণ কিছুটা কমানো। কিন্তু এক্ষেত্রে বৃষ্টিপাত এবং অন্যান্য প্রভাবকের কারণে এর তাপীয় মান এবং গুণাগুণ বহু অংশে কমে যায়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :****** ১। কয়লার শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ কর।**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৩

উত্তর : কয়লার শ্রেণীবিভাগ নিম্নে উল্লেখ করা হল :**১) উৎস অনুসারে :** উৎস অনুসারে কয়লাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- ১) হিউমিক বা ব্যান্ডেড কয়লা (Humic or Banded Coals) এবং
- ২) সেপ্রোপ্যালিক কয়লা (Saprapelic Coals)

হিউমিক বা ব্যান্ডেড কয়লাকে আবার ৪ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

- ১) ভিট্রেইন কয়লা (Vitrain Coal)
- ২) ক্লারেইন কয়লা (Clarain Coal)
- ৩) ডিউরেইন কয়লা (Durain Coal)
- ৪) ফিউসেইন কয়লা (Fusian Coal)

২) কয়লার মান বা র্যাংক অনুসারে : মান বা র্যাংক অনুসারে কয়লা ছয় প্রকার। যথা :

- ১) পিট (Peat)
- ২) লিগনাইট (lignite)
- ৩) সাব-বিটুমিনাস (Sub-bituminous)
- ৪) সেমি-বিটুমিনাস (Semi-bituminous)
- ৫) বিটুমিনাস (Bituminous)
- ৬) অ্যানথ্রাসাইট (Anthracite)

পিট কয়লা আবার ৩ প্রকার। যথা :

- ১) পরিপক্ব পিট (Mature peat)
- ২) স্বল্প পরিপক্ব পিট (Slightly mature peat)
- ৩) অপরিপক্ব পিট (Immature peat)

*** ২। পালভারাইজড কয়লার সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর : পালভারাইজড কয়লার সুবিধাসমূহ :

- ১) পালভারাইজিং করার ফলে নিচু মানের কয়লাও সহজেই প্রজ্জ্বলিত হয়।
- ২) পালভারাইজড কয়লার দহণে অল্প শতাংশ অতিরিক্ত বাতাস প্রয়োজন হয় এবং অধিক পরিমাণ তাপ উৎপাদিত হয়।
- ৩) পালভারাইজড কয়লার হিটিং সারফেস বেশি হওয়ায় দ্রুত এবং উচ্চ হারে কয়লার দহণ সম্ভব হয়।
- ৪) পালভারাইজড কয়লা প্রজ্জ্বলণের সময় দহণ হার সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- ৫) পালভারাইজড কয়লা ব্যবহারের ফলে কঠিন ছাইয়ের দ্বারা সৃষ্ট ঝামেলা বহন করতে হয় না।
- ৬) উচ্চ প্রি-হিটেড এয়ার (700°F পর্যন্ত) ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে এবং দ্রুত অগ্নিশিখা বিস্তারে উৎসাহিত করে।
- ৭) চুল্লি থেকে দূরে পালভারাইজড ইউনিটটি সাজিয়ে, মেরামত ক্রিয়া সহজেই সমাধান করা যায়।

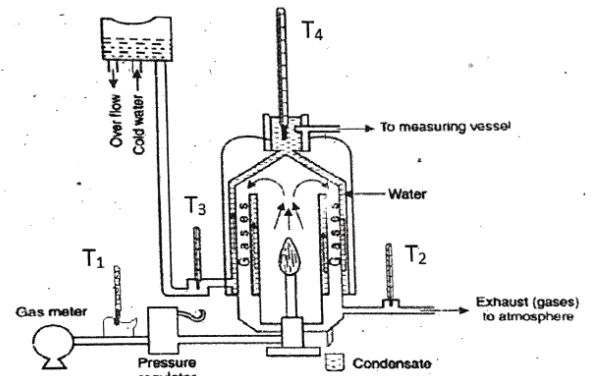
পালভারাইজড কয়লার অসুবিধাসমূহ :

- ১) পালভারাইজিং প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত যন্ত্রপাতির প্রয়োজন, যা অতিরিক্ত ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বহন করে।
- ২) প্রজ্বলণে উড়ন্ত ছাই উৎপন্ন হয় যা নিয়ন্ত্রনে বিশেষ যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়।
- ৩) ঝুলন্ত অবস্থায় কয়লা প্রজ্বলিত হওয়ায় এবং শিখার উত্তাপন মান বেশি হওয়ার ফলে ফার্নেস এর ভিতর রিফ্র্যাক্টরিস পদার্থের স্বল্পতা দেখা দেয়।
- ৪) এই জন্য ফার্নেস এর দেয়ালে পানি ব্যবহার করে কুলিং করা হয়।
- ৫) তরল জ্বালানির ন্যায় প্রজ্বলিত হয় বলে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা থাকে।

*** ৩। বম্ব-ক্যালরিমিটারের সাহায্যে জ্বালানির জ্বালানির তাপীয় মান (Calorific Value) নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৫, ১৫'পরি

উত্তর : বম্ব ক্যালরিমিটার বা জাংকার গ্যাস ক্যালরিমিটার মূলত একটি অনবরত প্রবাহ ক্যালরিমিটার। এ যন্ত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্বালানি দহনের ফলে উৎপন্ন তাপ নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে।



চিত্র : বম্ব-ক্যালরিমিটার

বম্ব ক্যালরিমিটারের সাহায্যে জ্বালানির উত্তাপন মান নির্ণয়ের ফর্মুলাটি হলোঃ

মনে করি, ক্যালরিমিটারে প্রজ্জ্বলিত গ্যাসের আয়তন, $V_1 = m^3$

আদর্শ বায়ুমন্ডলীয় চাপে গ্যাসের আয়তন, $V_2 = m^3$

সরবরাহকৃত গ্যাসের পরম চাপ, $P_1 = \text{cm}$ (পারদ স্তম্ভে)

গ্যাসের দ্বারা উত্তপ্ত পানির ওজন, $W_w = \text{kg}$

পানির ইনলেট তাপমাত্রা, $t_1 = ^\circ\text{C}$

পানির আউটলেট তাপমাত্রা, $t_2 = ^\circ\text{C}$

ঘনীভূত স্টিমের ওজন, $W_s = \text{kg}$

আমরা জানি,

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$$

$$\therefore V_2 = \frac{P_1 V_1 T_2}{P_2 T_1}$$

V_2 আয়তনের গ্যাস দহনে পানি কর্তৃক গৃহীত তাপ

$$= W_w (t_2 - t_1) \text{ kcal বা kj}$$

$$\text{H. C. V.} = \frac{\text{পানি কর্তৃক গৃহীত তাপ}}{V_2} \text{ kcal/m}^3 \text{ বা kJ/m}^3$$

$$\text{L. C. V} = \text{H. C. V.} - \text{প্রতি ঘনমিটার গ্যাস দ্বারা ঘনীভূত স্টিম কর্তৃক গৃহীত তাপ} \left(\frac{W_s}{V_2} \right) \text{।}$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

**** ১। কয়লার নিম্নলিখিত উপাদান হতে kJ/kg তে H. C. V এবং L.C.V নির্ণয় কর : C=68.5%, H₂=6.70%, S=1%, O₂=11.29%**

বাকাশিবো- ২০০৪, ১১

সমাধান : দেওয়া আছে, C = 68.5%

$$H_2 = 6.70\%$$

$$S = 1\%$$

$$O_2 = 11.29\%$$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned} H.C.V &= \frac{1}{100} [33,800C + 144000(H_2 - O_2/8) + 9270S] \text{ KJ/kg} \\ &= \frac{1}{100} \left[33800 \times 68.5 + 144000 \left(6.70 - \frac{11.29}{8} \right) + 9270 \times 1 \right] \text{ kJ/kg} \\ &= 30861.5 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

আবার, আমরা জানি,

$$\begin{aligned} L.C.V &= H.C.V - M_S \times 2466 \text{ kJ/kg} \\ &= 30861.5 - 9 \times \frac{6.70}{100} \times 2466 \text{ kJ/kg} [\because M_S = 9H_2] \\ &= 29374.502 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

$\therefore$ উচ্চতর তাপীয় মান বা H. C. V = 30861.5 kJ/kg এবং নিম্নতর তাপীয় মান বা L. C. V = 29374.502 kJ/kg

*** ২। একটি নমুনা বিশ্লেষণে 65% কার্বন, 8% হাইড্রোজেন, 2% সালফার এবং 25% অক্সিজেন পাওয়া গেল। ডুলং এর সূত্র ব্যবহার করে হাইয়ার ক্যালরিফিক ভ্যালু (H.C.V) এবং লোয়ার ক্যালরিফিক ভ্যালু (L.C.V) নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৫'পরি, ২১

সমাধান : দেওয়া আছে, C = 65%

$$H_2 = 8\%$$

$$S = 2\%$$

$$O_2 = 25\%$$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned} H.C.V &= \frac{1}{100} [8080C + 34500 \left(H_2 - \frac{O_2}{8} \right) + 2220S] \text{ kcal/kg} \\ &= \frac{1}{100} [8080 \times 65 + 34500 \left(8 - \frac{25}{8} \right) + 2220 \\ &\quad \times 2] \text{ kcal/kg} \\ &= 6978.275 \text{ kcal/kg} \end{aligned}$$

আবার, দেওয়া আছে, $M_S = 9 H_2$

$$= 9 \times 8\%$$

$$= 0.72$$

আমরা জানি, $L.C.V = H.C.V - M_S \times 588.76$

$$= 6978.275 - (0.72 \times 588.76)$$

$$= 6554.37 \text{ kcal/kg}$$

∴ উচ্চতর তাপীয় মান (H.C.V) = 6978.275 kcal/kg এবং
নিম্নতর তাপীয় মান (L.C.V) = 6554.37 kcal/kg

অধ্যায়-৩

ক্রুড অয়েল

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অপরিশোধিত তেল (Crude Oil) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশির্বো- ০৪, ০৭, ০৯, ১০, ১৩, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৯, ১৯'পরি, ২১

উত্তর : অপরিশোধিত তেল বা পেট্রোলিয়াম ভূগর্ভস্থ হাইড্রোকার্বনগুলির একটি প্রাকৃতিকভাবে উদ্ভূত মিশ্রণ। অপরিশোধিত তেল পৃথিবীর ভূত্বকের বিভিন্ন ছিদ্রযুক্ত শিলার স্তরে বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন জৈবযৌগ (প্যারাফিনস, ন্যাফথেনস এবং অ্যারোমেটিক) রূপে মজুদ থাকে যার ফলে অপরিশোধিত তেলকে রক অয়েল ও বলা হয়।

** ২। ওয়েল লগিং কী?

বাকাশির্বো- ২০১২'পরি

উত্তর : ওয়েল লগিং যা বোরহোল লগিং নামেও পরিচিত মূলত খনন কালে তেল কূপ দ্বারা নানাবিধ যন্ত্র প্রবেশ করিয়ে ভূগর্ভস্থ শিলাস্তর এবং মজুদ সম্পর্কে বিশদ রেকর্ড তৈরির একটি প্রক্রিয়া। ওয়েল লগিং প্রক্রিয়া বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে, যেমন, রেজিস্টিভিটি, এসপি, গামা-রে, নিউট্রন, সনিক ইত্যাদি এবং এদের যেকোনো একটি ভূগর্ভস্থ তেল বা গ্যাসের মজুদ সঠিকভাবে নির্ধারণ করে থাকে।

**** ৩। কেরোজেন (Kerogen) কী?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২

উত্তর : কেরোজেন হাইড্রোকার্বন যৌগগুলির জটিল মোমযুক্ত মিশ্রণ যা অয়েল শেলের প্রথমিক উপাদান। কেরোজেন প্রধানত প্যারাফিন হাইড্রোকার্বন নিয়ে গঠিত, যদিও এই জটিল মিশ্রনে নাইট্রোজেন এবং সালফারও অন্তর্ভুক্ত থাকে। কেরোজেন পানিতে দ্রবণীয় এবং বেনজিন ও অ্যালকোহলের মতো জৈব দ্রাবকের গুণাবলি প্রদর্শন করে।

*****৪। ড্রিলিং ফ্লুইডের চারটি কাজ উল্লেখ কর।**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : ড্রিলিং ফ্লুইডের চারটি কাজ হল :

- ১) কাটিং টুল বা ড্রিল বিটকে শীতল করে।
- ২) কাটিংকে ফ্লাশিং আউট করা।
- ৩) হাইড্রোলিক প্রেসার দ্বারা ছিদ্রের ওয়ালকে সাপোর্ট দেওয়া।
- ৪) ছিদ্রবিশিষ্ট শিলার অভ্যন্তরে মাড কেক সিলিং সৃষ্টি করে, ফলে তেল ছিটকে পরা রোধ হয়।

***** ৫। ক্রুড পেট্রোলিয়ামের উত্তোলনযোগ্য মজুদ নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : পেট্রোলিয়ামের উত্তোলনযোগ্য মজুদ নির্ণয়ের সূত্রটি হল :

উত্তোলনযোগ্য মজুদ,

$$= \frac{৭৭৫৮ \times \text{বিস্তৃতি} \times \text{পুরাত্ব} \times \text{ফাঁকা স্থান} \times \text{তেল সম্পৃক্ততা} \times \text{উত্তোলন যোগ্যতা}}{\text{ফরমেশন ভলিউম ফ্যাক্টর}}$$

**** ৬। ফরমেশন ভলিউম ফ্যাক্টর বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১২'পরি

উত্তর : ফরমেশন ভলিউম ফ্যাক্টরকে সঙ্গায়িত করা হয় ভূগর্ভস্থ চাপ ও তাপমাত্রায় তেলের মজুদের পরিমাণ এবং উত্তোলনের পর ভূ-পৃষ্ঠের আদর্শ চাপ ও তাপমাত্রায় মজুদের পরিমানের অনুপাত দ্বারা। অথবা এই মান নির্ভর করে যে পরিমাণ গ্যাস ভূগর্ভে অবস্থানকালে তেলের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে তার উপর।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। ক্রুড পেট্রোলিয়াম উৎপন্ন হতে তাপজনিত পরিপক্বতা অর্জনের তিনটি পর্যায় সংক্ষেপে লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১০

উত্তর : ক্রুড পেট্রোলিয়াম উৎপন্ন হতে তাপজনিত পরিপক্বতা অর্জনের তিনটি পর্যায় হলো :

- ১) স্বল্প গভীরতার ডায়াজেনেসিস পর্যায় পেট্রোলিয়াম সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থা অর্থাৎ কেরোজেনে পরিণত হয়।
- ২) পর্যাপ্ত গভীরতার তাপমাত্রায় ক্যাটাডেনেসিস পর্যায় এ অবস্থায় কেরোজেন হতে তেল এবং গ্যাসের উদ্ভব হয়।
- ৩) অতি গভীরতার তাপমাত্রায় মেটাডেনেসিস পর্যায় মেটাডেনেসিস পর্যায়ে শুষ্ক গ্যাসের উদ্ভব ঘটে এবং তেলের অস্তিত্ব থাকে না।

*** ২। ভাসমান পদ্ধতিতে তেল সংগ্রহ বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১২, ১৭'পরি

উত্তর : স্থলভাগের অভ্যন্তরে কোনো শিলা স্তর উপরের দিকে ফুলে উঠলে তা সঞ্চিওত তেলের মজুদ নির্দেশ করে। তাবে তেলের মজুদের দু'পাশ হতে চাপ কমে গেলে তেল ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তলে তেল উত্তোলনের জন্য এই মজুদের দু'পাশের চাপ ঠিক রাখার জন্য কৃত্রিম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই কৃত্রিম ব্যবস্থায় সঞ্চিওত তেলের মজুদের দু'পাশের মাটিতে পাইপের সাহায্যে পানি প্রবেশ করানো হয়। যেহেতু তেল পানিতে অদ্রবণীয় সেহেতু পর্যাপ্ত পানি প্রবেশের ফলে মাঝখানের সঞ্চিওত তেল ধীরে ধীরে উপরে ভেসে উঠতে থাকে। এবং পাইপের মাধ্যমে এ তেল পাম্প করে ভূপৃষ্ঠে সরবরাহ করা হয়। এই কৃত্রিম প্রক্রিয়াই ভাসমান পদ্ধতিতে তেল সংগ্রহ করা হিসেবে পরিচিত।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ক্রুড পেট্রোলিয়াম শোধন করার পর কী কী তৈল এবং তৈলজাত পদার্থ পাওয়া যায়, তা লেখ।

বাকশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ১৬, ১৮'পরি

উত্তর : ক্রুড পেট্রোলিয়াম পরিশোধনের পর প্রাপ্ত তৈল এবং তৈলজাত পদার্থ সমূহ হল :

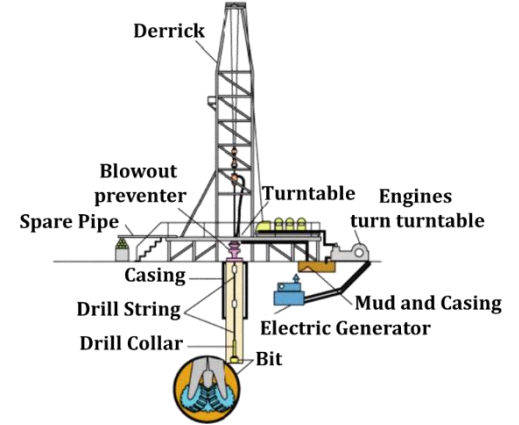
- ১) প্রাকৃতিক গ্যাস : ক্রুড পেট্রোলিয়ামের সাথে দ্রবীভূত অবস্থায় প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়।
- ২) গ্যাসোলিন : পেট্রোলিয়াম ফ্রাকশনের সবচেয়ে হালকা তরল হচ্ছে গ্যাসোলিন। ক্রুড পেট্রোলিয়াম হতে 200° সে তাপমাত্রায় নিষ্কাশিত জ্বালানীই গ্যাসোলিন হিসেবে পরিচিত।

- ৩) কেরোসিন : গ্যাসোলিনের সবচেয়ে ভারী ফ্রাকশন পেট্রোলিয়াম কেরোসিন। এর স্ফুটন সীমা 150° হতে 300° সে. এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব 0.378 হতে 0.85।
- ৪) ডিসটিলেট : কেরোসিন অপেক্ষা ভারী ফ্রাকশন পেট্রোলিয়াম হচ্ছে ডিসটিলেট।
- ৫) ডিজেল : পেট্রোলিয়ামের কেরোসিন এবং লুব্রিকেট এর মধ্যবর্তী স্তরে, (স্ফুটন সীমা 200° হতে 370° সে.) ডিজেল পাওয়া যায়।
- ৬) লুব্রিকেটিং অয়েল : পেট্রোলিয়ামের ভারী তলানি এবং রেসিডুয়াল অয়েল হতে লুব্রিকেট পাওয়া যায়। এটা মূলত পিচ্ছিলকারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ৭) আলকাতরা এবং অ্যাসফল্ট : সলিড বা সেমি সলিড হিসেবে পেট্রোলিয়ামের যে ডিস্টিলেশন অবশেষ পাওয়া যায় তাই আলকাতরা এবং অ্যাসফল্ট।
- ৮) পেট্রোলিয়াম কোক : পেট্রোলিয়ামের সর্বশেষ যে অবশিষ্ট অংশ সলিড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাই পেট্রোলিয়াম কোক।

*** ২। রোটোরি ড্রিলিং পদ্ধতির মাধ্যমে কীভাবে কূপ খনন করে তেল উত্তোলন করা হয় তা বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৮, ০৯, ১৫'পরি, ১৯, ২১

উত্তর : নিম্নে রোটোরি ড্রিলিং পদ্ধতি যা তেল, গ্যাস এবং ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এবং ভূতাত্ত্বিক উৎপাদনে কূপ খননের জন্য প্রক্রিয়াটিতে ড্রিল পাইপের নিচে একটি ড্রিল বিট সংযুক্ত থাকে যা টেবিল দ্বারা নিম্নমুখী বল প্রয়োগ করার মাধ্যমে ঘুরানো হয় এবং ভূগর্ভস্থ শিলাস্তর সমূহের মধ্যে গর্ত খনন করা হয়। রোটোরি ড্রিলিং বিটটি দু'টি প্রাথমিক আকারের হয়, রোলার-কোন বিট অথবা ফিক্সড কাটার বিট যাতে উচ্চ স্তরের টর্ক এবং আরপিএম ব্যবহার করা হয়।



চিত্র : রোটোরি ড্রিলিং রিগের সরল চিত্র

ডেরিক নামক একটি উঁচু কাঠামো ড্রিলিং প্রক্রিয়ায় ড্রিল পাইপসমূহকে উলম্বভাবে ধারণ করে। ডেরিক হতে ড্রিলিং করে ভূ-অভ্যন্তরে পর্যায়ক্রমে নল প্রবেশ করানো হয়। খনন কাজ চলার সময় মাঝখানের নল দিয়ে বিশেষ এক ধরনের কাদা প্রবেশ করানো হয়। এই কাদার কাজ হল খননের সময় ড্রিল বিট কর্তৃক যে ভাঙা শিলার টুকরোসমূহ জমা হয়, সেগুলো নল দিয়ে উপরে উঠিয়ে নিয়ে আসা। উঠে আসা কাদাও পানি ভূতাত্ত্বিকরা পর্যবেক্ষণ করে পেট্রোলিয়ামের স্তর নির্দিষ্ট করেন। সাধারণত পেট্রোলিয়ামের সাথে প্রকৃতিক গ্যাসও মজুদ থাকে। ফলে পাইপের মধ্য দিয়ে অত্যাধিক চাপে প্রচণ্ড বেগে গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম উঠে আসাতে থাকে। পেট্রোলিয়ামের এ স্বতঃস্ফূর্ত নির্গমন বন্ধ হলে পাম্প করে খনি হতে পেট্রোলিয়াম বা অপরিিশোধিত তেল উত্তোলন করা হয়। পেট্রোলিয়াম প্রবাহে গ্যাস ও তেল একত্রে বের হয়। ফলে গ্যাস বাতাসে মিশ্রিত হয়ে অপচয় হয়। সেপারেটর (Separator) নামক যন্ত্রের সাহায্যে পেট্রোলিয়াম এবং গ্যাস আলাদাভাবে সংগ্রহ করা হয়।

অধ্যায়-৪

হাইড্রোকার্বন এবং ক্রুড পেট্রোলিয়াম পরিশোধন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। হাইড্রোকার্বন (Hydrocarbon) কাকে বলে?**

বাকশিবো- ২০০৬, ০৯, ১০, ১১, ১৯

উত্তর : হাইড্রোকার্বন একটি জৈব যৌগ যা সম্পূর্ণরূপে হাইড্রোজেন এবং কার্বন পরমানুর সমন্বয়ে গঠিত। যেমন : মিথেন (CH_4), ইথেন (C_2H_6), প্রোপেন (C_3H_8), ইথানল (C_2H_4) ইত্যাদি। অবএব, ক্রুড পেট্রোলিয়ামের মূল উপাদানই হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং কার্বন।

***** ২। সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০০৫, ০৭, ০৮, ১৬, ১৭, ১৭'পরি, ২১

উত্তর : যে-সমস্ত হাইড্রোকার্বন জৈব যৌগে কেবলমাত্র কার্বন-কার্বন একক বন্ধন এবং বাকি কার্বন পরমানুসমূহ কার্বন-হাইড্রোজেন বন্ধন দ্বারা পূর্ণ হয়, তাদেরকে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলা হয়। যেমন : মিথেন (CH_4), ইথেন (C_2H_6), প্রোপেন (C_3H_8) ইত্যাদি। সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনকে অ্যালকেন বা প্যারফিন হিসেবেও উল্লেখ করা হয়।

**** ৩। অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিৰো- ২০১১, ১৭

উত্তর : যে-সমস্ত হাইড্রোকার্বন জৈব যৌগে কমপক্ষে একটি কার্বন-কার্বন দ্বি-বন্ধন বা ত্রি-বন্ধন এবং বাকি কার্বন পরমানুসমূহ হাইড্রোজেনের সাথে বন্ধন তৈরী করে, এরূপ হাইড্রোকার্বনকে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলে। যেমন : ইথিলিন (C_2H_4), অ্যাসিটাইলিন (C_2H_2) ইত্যাদি। অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনে দ্বি-বন্ধন সংবলিত যৌগকে অ্যালকিন বা অ্যালিফিন এবং ত্রি-বন্ধন সংবলিত যৌগকে অ্যালকাইন বলা হয়।

***** ৪। ক্রুড পেট্রোলিয়ামকে কী কী গোত্রে ভাগ করা যায়?**

বাকশিৰো- ২০০৪, ০৫, ১৩'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : ক্রুড পেট্রোলিয়ামকে নিম্নোক্ত গোত্রসমূহে ভাগ করা যায়। যথা :

- ১) নরমাল প্যারাফিন
- ২) আইসোপ্যারাফিন
- ৩) অলিফিন
- ৪) ডাই-অলিফিন
- ৫) অ্যারোমেটিক
- ৬) ন্যাপথিন

***** ৫। ক্র্যাকিং কাকে বলে?**

বাকশিৰো- ২০০৫, ১২'পরি, ১৪'পরি, ১৬, ১৮, ২০

উত্তর : প্রভাবকের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে কাজে লাগিয়ে চাপ ও তাপ প্রয়োগ করার মাধ্যমে ভারী ভগ্নাংশ ভেঙে হালকা ভগ্নাংশে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে ক্র্যাকিং বলা হয়।

***** ৬। থার্মাল ক্র্যাকিং (Thermal Cracking) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ১০, ১৩, ১৪

উত্তর : উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপে ভারী ও জটিল গঠনের হাইড্রোকার্বন ভগ্নাংশসমূহ ভেঙে হালকা ও সহজ গঠনের হাইড্রোকার্বন ভগ্নাংশে পরিনত করার প্রক্রিয়াকে থার্মাল ক্র্যাকিং বলে।

**** ৭। ডেপার ফেইজ ক্র্যাকিং বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তর : ডেপার ফেইজ ক্র্যাকিং-এ কেরোসিন বা গ্যাস অয়েলকে প্রথমে ডেপার রূপান্তর করা হয় অতঃপর উচ্চ তাপমাত্রা (600° - 800°) সে এবং কম চাপে (50 – 150) পাউন্ড/বর্গইঞ্চি তে ক্র্যাকিং করা হয়। অবশিষ্ট হাইড্রোকার্বনকে প্রভাবকের সাহায্যে ক্র্যাকিং করা হয়।

**** ৮। পলিমারাইজেশন (Polymerization) কী তা ব্যক্ত কর।**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় একাধিক মনোমারসমূহ একত্রিত হয়ে একটি ভারী পলিমার গঠন করে অথবা, একই গোত্রের দুই বা ততোধিক হালকা ও অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন একত্রিত হয়ে ভারী হাইড্রোকার্বন গঠন করে, তাকে পলিমারাইজেশন বলে।

*** ৯। রিফরমিং কী?**

বাকাশিবো- ২০০৯

উত্তর : ন্যাপথিন বা স্ট্রাইট রান গ্যাসোলিনের গঠন কাঠামো পুনঃবিন্যাস করে উচ্চ অকটেন নম্বর বিশিষ্ট গ্যাসোলিন উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় রিফরমিং।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১৯'পরি

উত্তর : সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের উল্লেখযোগ্য পার্থক্যগুলো হলো-

সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন	অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন
১) যে-সমস্ত হাইড্রোকার্বন জৈবযৌগ কার্বন-কার্বন একক বন্ধন এবং অবশিষ্ট পরমানুসমূহ কার্বন-হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরী করে, সেগুলোই সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন	১) যে সমস্ত হাইড্রোকার্বন জৈব যৌগ কার্বন-কার্বন দ্বি-বন্ধন বা ত্রি-বন্ধন এবং অবশিষ্ট পরমানুসমূহ কার্বন হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরী করে তাদেরকে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলে।
২) সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনকে অ্যালকেন ও প্যারারফিন নামেও উল্লেখ করা হয়।	২) অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনকে অ্যালকিন বা অলিফিন ও অ্যালকাইন নামেও উল্লেখ করা হয়।
৩) উদাহরণ : মিথেন (CH_4), ইথেন (C_2H_6), প্রোপেন (C_3H_8) ইত্যাদি।	৩) উদাহরণ : ইথিলিন (C_2H_4), অ্যাসিটাইলিন (C_2H_2) ইত্যাদি।

**** ২। অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৯

উত্তর : অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন এক ধরনের জৈবযৌগ যা বিকল্প একক এবং দ্বি-বন্ধনযুক্ত কার্বন পরমানুর এক বা একাধিক বলয় বা রিং ধারণ করে। অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনের সবচেয়ে সহজ এবং সর্বাধিক সাধারণ উদাহরণ হলো বেজিন (C_6H_6). অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন সমূহ অ্যারেল বা আরিন হাইড্রোকার্বন হিসেবেও পরিচিত। বিভিন্ন জৈবমূলকের সাহায্যে প্যারারফিন, ন্যাপথিন, অলিফিন, বেনজিন অনু হতে এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমানু প্রতিস্থাপন করে বিভিন্ন ধরনের অ্যারোমেটিক যৌগ তৈরী করা হয়। মিথাইল (CH_3) যোগ করে বেনজিনকে টলুইনে ($C_6H_5CH_3$) রূপান্তর করা হয়।

***** ৩। পলিমারাইজেশন ও অ্যালকাইলেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য কী?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২

উত্তর : নিম্নে পলিমারাইজেশন ও অ্যালকাইলেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য ছক আকারে উল্লেখ করা হল :

পলিমারাইজেশন	অ্যালকাইলেশন
১) সমগোত্রীয় দুই বা ততোধিক হালকা মনোমারসমূহ একত্রিত হয়ে ভারী পলিমার সৃষ্টির প্রক্রিয়াই পলিমারাইজেশন।	১) ভিন্ন গোত্রীয় দুই বা ততোধিক হালকা হাইড্রোকার্বনসমূহ বা মনোমারসমূহ একত্রিত হয়ে ভারী হাইড্রোকার্বন গঠনের প্রক্রিয়াই অ্যালকাইলেশন।
২) হালকা মনোমার বা হাইড্রোকার্বনসমূহ অসম্পূর্ণ	২) হালকা হাইড্রোকার্বন সমূহ সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ পার্শ্ব শিকল বিশিষ্ট কিন্তু

হলেও উৎপন্ন পলিমারটি সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বিশিষ্ট।	অ্যালকাইলেশনে উৎপন্ন হাইড্রোকার্বনটি সম্পৃক্তগোত্রের।
৩) উৎপন্ন হাইড্রোকার্বনের স্ফুটন সীমা অ্যালকাইলেশনে উৎপন্ন ভারী হাইড্রোকার্বনের তুলনায় বেশি।	৩) উৎপন্ন হাইড্রোকার্বনের স্ফুটন সীমা পলিমারাইজেশন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হাইড্রোকার্বনের চেয়ে কম।
৪) উদাহরণ : $C_4H_8 + C_4H_8 \rightarrow C_8H_{16}$ $C_2H_4 + C_4H_8 \rightarrow C_6H_{12}$	৪) উদাহরণ : $C_4H_{10} + C_2H_4 \rightarrow C_6H_{14}$ $C_4H_{10} \rightarrow C_8H_{18}$

** ৪। ভিসব্রেকিং বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১৭'পরি

উত্তর : ভিসব্রেকিং হলো থার্মাল ক্র্যাকিংয়ের একটি হালকা রূপ। এটি বয়েলিং পরিসীমাকে প্রভাবিত না করে ভারী ক্রুড অয়েলের অবশিষ্টাংশের সান্দ্রতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে। ভিস ব্রেকিং প্রক্রিয়ায় ভারী তেল বা ক্রুড অয়েলের সান্দ্রতা হ্রাসের লক্ষ্যে এই তেলের সরবরাহকে একটি পাইপের মধ্য দিয়ে 4 থেকে 20 Kg/cm² চাপ এবং প্রায় 470° হতে 520° তাপমাত্রায় প্রবাহিত করা হয়। তেলের অতিরিক্ত ক্র্যাকিং নিয়ন্ত্রণের জন্য শীতল গ্যাস দ্রবীভূত তেল ব্যবহৃত হয়। অতঃপর ভিসব্রেকিং হতে প্রাপ্ত ক্র্যাকড ম্যাটেরিয়ালকে ফ্লাশ ডিস্টিলেশন চেম্বারে পরিচালনা করা হয় এবং চেম্বার হতে উৎপন্ন তরল পদার্থ ঠান্ডা করা হয়। এ অবস্থায় গ্যাসোলিন, হালকা গ্যাস অয়েল এবং অবশিষ্ট অংশ হতে টার বা আলকাতরা উৎপন্ন হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। ডিস্টিলেশন, অ্যাবজর্পশন, ফিলট্রেশন এবং দ্রবণ উত্তোলন (Solvent Extraction) পদ্ধতি বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ২০১৬

উত্তর : নিম্নে ডিস্টিলেশন, অ্যাবজর্পশন, ফিলট্রেশন এবং দ্রবণ উত্তোলন পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হল :

পাতন (Distillation) প্রক্রিয়া : বিভাজন স্তরের মাধ্যমে ক্রুড পেট্রোলিয়ামকে বায়ুমন্ডলীয় চাপে অথবা বায়ুশূন্য অস্থায় বিভিন্ন তাপমাত্রায় বিভিন্ন ভগ্নাংশে বিভাজিত করে অবমুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে পাতন প্রক্রিয়াটি বায়ুমন্ডলীয় চাপে 400° সে. এ সম্পন্ন হয় যা পাতন সীমা হিসেবে পরিচিত। এবং এ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তেলের ভারী অবশেষকে পুনরায় 600° তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে গ্যাস অয়েল, টার, লুব্রিকেণ্টস ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়। অর্থাৎ পাতন প্রক্রিয়ায় প্রথম ধাপে স্ট্রেইট রান গ্যাসোলিন, কেরোসিন, গ্যাস অয়েল ইত্যাদি অবমুক্ত হয়, দ্বিতীয় ধাপে গ্যাস অয়েল ও লুব্রিকেটিং অয়েল এবং তৃতীয় ধাপে অ্যাসফল্ট বা বিটুমিন এবং ভারী ফার্নেস পাওয়া যায়।

শোষণ (Absorption) প্রক্রিয়া : ভারী হাইড্রোকার্বন যা বাষ্পাকারে গ্যাসের সাথে বিদ্যমান থাকে, এই বাষ্পকে গ্যাস হতে যে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পৃথক করা হয়, তাই মূলত শোষণ প্রক্রিয়া। এই শোষণ প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য কেরোসিন ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ হাইড্রোকার্বনের বাষ্প যুক্ত গ্যাসকে কেরোসিনের সংস্পর্শে আনা হলে কেরোসিন ভারী হাইড্রোকার্বনের বাষ্প শোষণ করে। গ্যাস শোষণের পর কেরোসিনকে একটি Steam Stripper এর দ্বারা উত্তপ্ত করলে কেরোসিন হতে বাষ্প আলাদা হয়ে পরে।

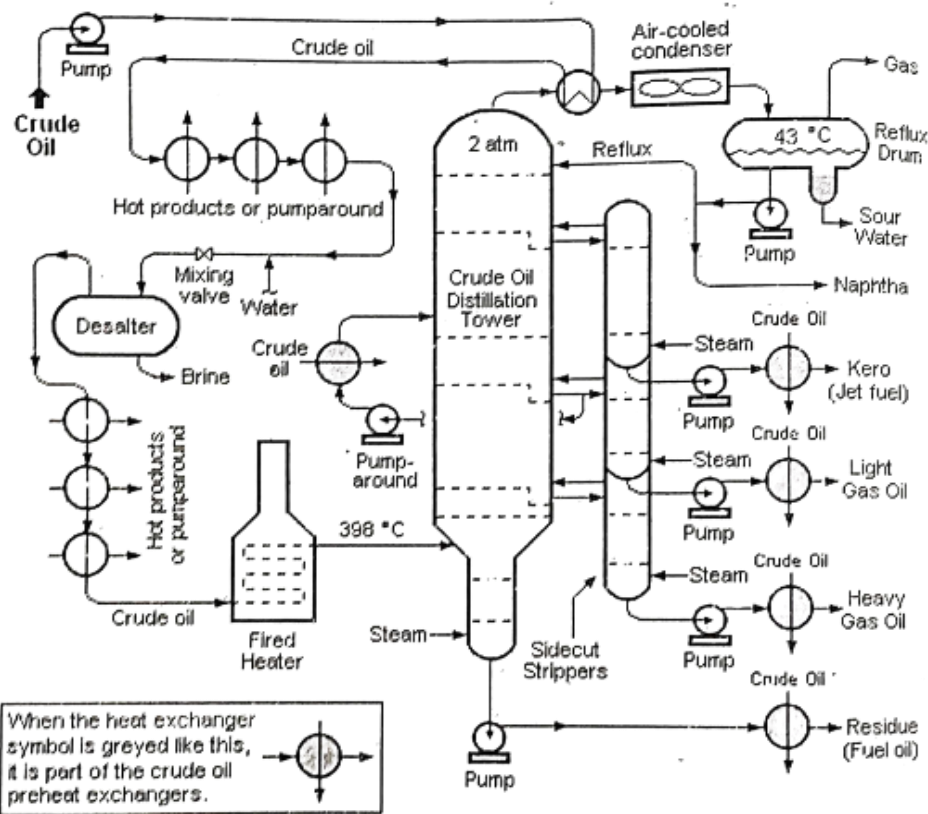
পরিষ্কার (Filtration) প্রক্রিয়া : পরিষ্কার প্রক্রিয়া মূলত ময়লা মিশ্রিত তেল পিউরিফিকেশন করার জন্য অনুসরণ করা হয়। বিলজ ট্যাঙ্কে ফিলট্রেশনের পর ভারী তেলকে স্ট্রিম হিটারে পাতলা করা হয়। বিলজ ট্যাঙ্কে ফিলট্রেশনের পর ভারী তেলকে স্ট্রিম হিটারে পাতলা বা হালকা করে ফুয়েল সেপারেটরে নেওয়া হয়। সেপারেটরে তেলকে পানি হতে আলাদা করে পাম্প করে পিউরিফায়ারে নেয়া হয়। পিউরিফায়ারে সেপারেটর কর্তৃক প্রাপ্ত তেলকে আরো পিউরিফিকেশন করা হয়।

দ্রাবক নিষ্কাশন (Solvent Extraction) প্রক্রিয়া : দ্রাবক নিষ্কাশন প্রক্রিয়ায় লুব অয়েল হতে অ্যারোমেটিক ও অন্যান্য অবাঞ্ছিত উপাদানসমূহ সহজেই অপসারণ করা যায়। ফলশ্রুতিতে লুব অয়েলের সান্দ্রতা সূচক, অক্সিডেশন স্থিতিশীলতা, ঘনত্ব বাঁধা প্রক্রিয়া ইত্যাদি উন্নত হয়।

*** ২। একটি পেট্রোলিয়াম শোধনাগারের প্রবাহ চিত্র ঐকে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর। বাকশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৮, ১৮'পরি, ২০, ২১

উত্তর : আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত বিভিন্ন জ্বালানিসমূহ একত্রে ক্রুড অয়েল বা অপরিশোধিত তেল আকারে সন্নিবেশিত থাকে। বিভাজন স্তম্ভের সাহায্যে ক্রুড অয়েলকে প্রায় 325° সে হতে 400° সে তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে ক্রুড অয়েল বয়েলিং সীমার ভিন্নতা অনুযায়ী বিভিন্ন ভগ্নাংশে বিভক্ত হয়ে বিভাজন স্তম্ভের বিভিন্ন স্তরে জমা হয়।

বিভাজন স্তম্ভের সর্বোচ্চ স্তরের বাষ্পায়িত ক্রুড অয়েলকে কন্ডেনসারে কুলিং এবং পিউরিফায়ারে শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে মোটর বা এভিয়েশন গ্যাসোলিন পাওয়া যায়। বিভাজন স্তম্ভের দ্বিতীয় স্তরে কন্ডেনসার হতে প্রাপ্ত কাঁচা কেরোসিনকে কেমিক্যাল ট্রিয়েটারে ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে অপদ্রব্য সমূহ দূর করে আদর্শ কেরোসিন পাওয়া যায়। বিভাজন স্তম্ভের তৃতীয় ধাপে কন্ডেনসার কর্তৃক বাষ্পায়িত উপাদানগুলো ঘনীভূত করে লাইট অয়েল বা ডিজেল অয়েল উৎপাদন করে। পরবর্তীতে এই লাইট ডিজেল অয়েলকে কেমিক্যাল ট্রিয়েটারে পরিশোধনের মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী ডিজেল পাওয়া যায়। বিভাজন স্তম্ভের চতুর্থ ধাপে গ্যাস অয়েলকে বাষ্পায়িত করে প্রাপ্ত হাইড্রোকার্বনকে অ্যালকাইলেশনের মাধ্যমে অ্যালকাইল গ্যাসোলিনে রূপান্তর এবং পরিশেষে কেমিক্যাল ট্রিয়েটারে রাসায়নিকভাবে শুদ্ধিকরণের পর ফিনিশড গ্যাসোলিন পাওয়া যায়।



চিত্র : রিফাইনারি ফ্লো-চার্ট

বিভাজন স্তরের পঞ্চম স্তরের উপাদানসমূহ কন্ডেনসারে ঘনীভূত করে কেমিক্যাল ট্রিয়েটারে পরিশোধন করলে ফিনিশড লুব্রিকেন্ট এবং প্যারাফিন উৎপন্ন হয়। এবং বিভাজন স্তরের সর্বনিম্ন স্তর হতে প্রাপ্ত দ্রব্যটি হেভী বটম বা ভারী তলানি হিসেবে পরিচিত। এই ভারী তলানি কোক, অ্যাসফল্ট, গ্যাস অয়েল ইত্যাদির কাচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

অধ্যায়-৫

গ্যাসোলিন জ্বালানি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। গ্যাসোলিন ফুয়েল বলতে কী বুঝ?**

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : অন্তর্দহন ইঞ্জিনে ব্যবহৃত জ্বলনযোগ্য উদ্বায়ী তরল হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ, যা ক্রুড পেট্রোলিয়ামের একটি ডেরিভেটিভ পন্য হিসেবে আংশিক পাতন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। এর আপেক্ষিক গুরুত্ব 0.70 হতে 0.75 এবং সর্বোচ্চ স্ফুটনাঙ্ক 215°C ।

***** ২। ASTM এর পূর্ণ অভিযুক্তি কী?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১

উত্তর : ASTM এর পূর্ণ অভিযুক্তি হচ্ছে : American Society of Testing Materials. (অ্যামেরিকান সোসাইটি অব টেস্টিং ম্যাটেরিয়ালস)।

***** ৩। EAD টেস্টের পূর্ণ অভিযুক্তি কী?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১

উত্তর : EAD টেস্টের পূর্ণ অভিযুক্তি হচ্ছে : Equilibrium Air Distillation Test. (ইকুইলিব্রিয়াম এয়ার ডিস্টিলেশন টেস্ট)।

*** ৪। গ্যাসোলিন জ্বালানির অকটেন নম্বর বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১০, ১৩, ১৪'পরি, ১৬, ১৭'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২০

উত্তর : গ্যাসোলিনের নক প্রতিরোধ ক্ষমতা বা এন্টিনক ধর্মকে যে নম্বর দিয়ে প্রকাশ করা হয় অথবা গ্যাসোলিনে যে আয়তনের আইসো অকটেন থাকে, তাই ঐ জ্বালানির অকটেন নম্বর। কোনো গ্যাসোলিনের অকটেন নাম্বার নির্ণয় করার জন্য রেফারেন্স ফুয়েল হিসেবে আইসো অকটেন (C_8H_{18}), নরমাল হেপ্টেন (C_7H_{16}) ব্যবহৃত হয়।

*** ৫। গ্যাসোলিনের অকটেন নম্বর বা নক রেটিং নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯, ২০

উত্তর : অকটেন রেটিং নির্ণয়ে পদ্ধতি মূলত দু'টি। যথা :

- ১) ল্যাবরেটরি অকটেন রেটিং পদ্ধতি ও
- ২) রোড অকটেন রেটিং পদ্ধতি।

ল্যাবরেটরি পদ্ধতি আবার দুই প্রকার। যথা :

- ১) রিসার্স পদ্ধতি এবং
- ২) মোটর পদ্ধতি।

*** ৬। উচ্চ অকটেন নম্বরের সুবিধা কী কী? বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪'পরি, ১৭

উত্তর : হাই অকটেন নম্বরের সুবিধাসমূহ হলো :

- ১) মসৃণ, নকবিহীন শক্তি সরবরাহ এবং উচ্চ জ্বালানী দক্ষতা প্রদান করে।
- ২) কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2) নির্গমন কয়েক শতাংশ হ্রাস করে।
- ৩) ইঞ্জিনে উচ্চ কম্প্রেশন অনুপাত এবং আরো উন্নত ইগনিশন টাইমিং সরবরাহ করে।
- ৪) ইঞ্জিনকে জ্বালানি সাশ্রয়ী এবং অধিক পরিমাণ শক্তি উৎপাদনে সাহায্যতা করে।

*** ৭। অকটের ১০০ বলতে কী বুঝায়

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৫

উত্তর : অকটেন নাম্বার ১০০ বলতে অকটেনে আইসো অকটেনের পরিমাণ ১০০% কে বুঝায় এবং যাতে কোনো নরমাল হেপ্টেন থাকে না। সাধারণত ১০০ অকটেন বিশিষ্ট ফ্যুয়েলের নক প্রতিরোধ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি।

** ৮। গ্যাসোলিনে অ্যান্টিনক এজেন্ট হিসেবে কী ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১০, ১৪

উত্তর : গ্যাসোলিনে অ্যান্টিনক এজেন্ট হিসেবে অধিক পরিমাণ টেট্রাইথাইল লেড [$\text{Pb} (\text{C}_2\text{H}_5)_4$] ফেনল ($\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$), বেনজিন (C_6H_6), এনিলিন ($\text{C}_6\text{H}_7\text{N}$), ইথাইল অ্যালকোহল ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

* ৯। গ্যাসোলিনে ব্যবহৃত চারটি **Additives** এর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি

উত্তর : গ্যাসোলিনে ব্যবহৃত অ্যাডিটিভস সমূহ :

- ১) টেট্রাইথাইল লেড : নক ও ডোটোনেশন হ্রাস করে।
- ২) অ্যান্টিরাস্ট এজেন্ট : ফুয়েল সিস্টেমকে করোশন হতে রক্ষা করে।
- ৩) অক্সিডেশন ইনহিবিটরস : সংরক্ষনকৃত অবস্থায় গ্যাস সৃষ্টি রোধে ব্যবহৃত হয়।
- ৪) মেটাল ডিঅ্যাকটিভেটরস : রিফাইনিং প্রক্রিয়াই বা ফুয়েল সিস্টেম হতে কোনো মেটাল গ্রহণ করে যাতে ক্ষতিকর প্রভাব না সৃষ্টি হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। **EAD** টেস্ট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৭'পরি

উত্তর : Equilibrium air distillation বা ভারসাম্য বায়ু পাতন হলো বাষ্পীকরণের ধরণ, যখন কোন জ্বালানি এবং তার বাষ্প এবং বায়ু ভারসাম্য অবস্থায় থাকে। ইঞ্জিনের ফুয়েলের বাষ্পায়ন ঘটে বাতাসের উপস্থিতিতে কিন্তু (ASTM) ডিস্টিলেশন টেস্টে বাষ্পায়ন ঘটে বাতাসের অনুপস্থিতিতে। তাই ইঞ্জিনের অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত করার জন্য ব্রিজম্যান এবং ব্রাউন একটি পরীক্ষন যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তাদের উদ্ভাবিত এ পরীক্ষণ যন্ত্র বা পরীক্ষন পদ্ধতি বাতাসের ভারসাম্য পাতন পরীক্ষা (Equilibrium air distillation) বা সংক্ষেপে EAD টেস্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

***২। হাই/উচ্চ অকটেন নাম্বারের সুবিধা লেখ। বাকাশিবো-২০১২'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : হাই অকটেন নম্বরের সুবিধাসমূহ হল :

- ১) মসৃন, নকবিহীন শক্তি সরবরাহ এবং উচ্চ জ্বালানী দক্ষতা প্রদান করে।
- ২) কার্বন ডাই অক্সাইড (CO₂) নির্গমন কয়েক শতাংশ হ্রাস করে।
- ৩) ইঞ্জিনে উচ্চ কম্প্রেশন অনুপাত এবং আরো উন্নত ইগনিশন টাইমিং সরবরাহ করে।
- ৪) ইঞ্জিনকে জ্বালানি সাশ্রয়ী এবং অধিক পরিমাণ শক্তি উৎপাদনে সাহায্যতা করে।

*** ৩। পারফরমেন্স নম্বর বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৭'পরি

উত্তর : যে নম্বরের মাধ্যমে ইঞ্জিনের নক বা ডোটোনেশন প্রবণতা পরিমাপ করা হয়, তাই পারফরমেন্স নম্বর। ইনলেট প্রেসারকে নির্ভরশীল চলরাশি হিসেবে ব্যবহার করে নক লিমিটেড ইন্ডিকেটেড মিন ইফেকটিভ প্রেসারের ধারণা হতে পারফরমেন্স নম্বর উদ্ভাবিত হয়েছে। পারফরমেন্স নম্বরকে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপন করা যায় :

$$\text{পারফরমেন্স নম্বর (PN)} = \frac{\text{টেস্ট ফ্যুয়েলের KLIMEP}}{\text{আইসো-অকটেনের KLIMEP}}$$

এখানে, KLIMEP এর পূর্ণ অভিযুক্তি হচ্ছে : Knock Limited Mean Effective Pressure.(নক লিমিটেড মিন ইফেকটিভ প্রেসার)।

* ৪। কপার স্ট্রিপ টেস্ট পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা কর। বাকাশিবো- ২০০৮

উত্তর : স্বয়ং গ্যাসোলিনের করোশন বৈশিষ্ট্য কপার স্ট্রিপ টেস্ট দ্বারা নির্ণয় করা হয়। গ্যাসোলিনে এলিমেন্টাল বা ক্ষয়কারক সালফার দ্রবীভূত থাকলে তা টেস্টের সময় পলিশ করা কপার স্ট্রিপের রং পরিবর্তন করে।

পরীক্ষার ধাপসমূহ :

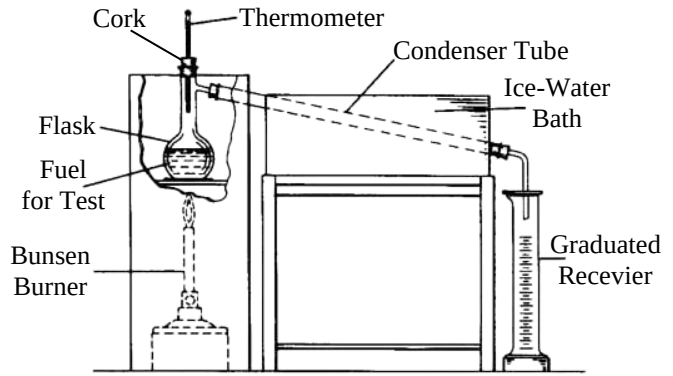
- ১) ৫'' চওড়া এবং ৩'' লম্বা একটি পরীক্ষার করা কপার স্ট্রিপ নমুনা গ্যাসোলিনে ভিজাতে হবে।
- ২) গ্যাসোলিন বেশি উদ্বায়ী হলে প্রক্রিয়াটি ৩ ঘন্টা ধরে ১২২°F তাপমাত্রায় বজায় রাখতে হবে এবং উদ্বায়ীতা কম হলে প্রক্রিয়াটি ২ ঘন্টা ধরে ২১২°F তাপমাত্রায় বজায় রাখতে হবে।
- ৩) ASTM এর সরবরাহকৃত স্ট্রিপের রঙের নমুনার সাথে পরীক্ষীত স্ট্রিপের রঙের তুলনা করতে হবে।
- ৪) পরীক্ষীত কপার স্ট্রিপের রং যদি সামান্য অনুজ্জলের উর্ধ্বে ওঠে তবে তা ব্যবহার অনুপযোগী হিসেবে গণ্য হবে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ডিস্টিলেশন টেস্ট দিয়ে গ্যাসোলিনের উদ্বায়িতা নির্ণয়ে পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

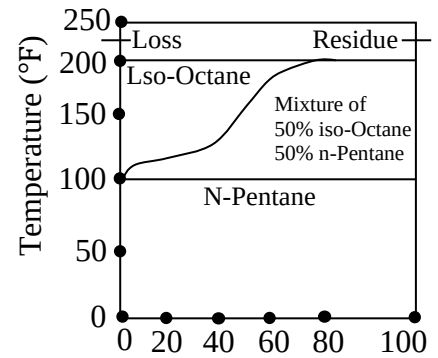
বাকাশিৰো- ২০০৪, ০৭, ১১, ১৫, ১৫'পরি, ১৯

উত্তর : পাতন (Distillation) গ্যাসোলিনের বাষ্পীকরণ বৈশিষ্ট্যগুলো সমাধান করতে ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি পরীক্ষার মধ্যে একটি। পাতন পরীক্ষার ফলাফলটি বাষ্পীভূত জ্বালানীর পরিমাণ এবং আদর্শ তাপমাত্রা ও অবস্থার অনুপাতকে নির্দেশ করে যা একটি বক্ররেখার মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়।



চিত্র : এএসটিএম ডিস্টিলেশন টেস্ট

ASTM ডিস্টিলেশন টেস্ট এ একটি ফ্লাস্কে 100 ঘন সেমি গ্যাসোলিনকে ধারণ করা হয়, যা উত্তপ্ত করা হবে। গ্যাসোলিন বাষ্প রূপান্তরের তাপমাত্রা রেকর্ডের জন্য ফ্লাস্কের সাথে একটি থার্মোমিটার সংযুক্ত থাকে।



চিত্র : ডিস্টিলেশন কার্ভ

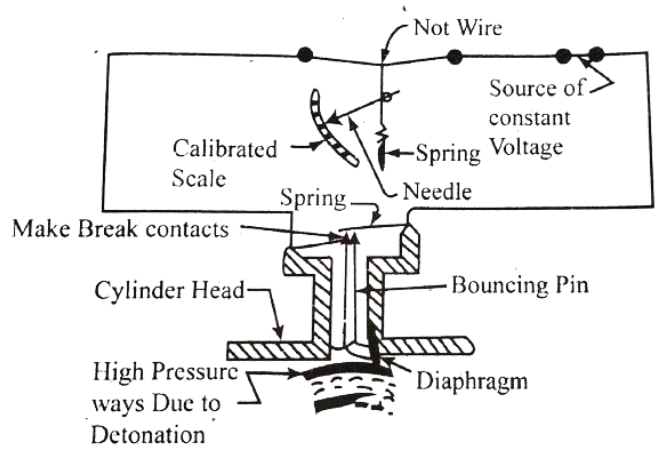
উৎপন্ন বাষ্পকে পুনরায় তরলে রূপান্তরের জন্য কন্ডেন্সার ব্যবহৃত হয় এবং প্রাপ্ত তরলকে একটি দাগকাটা রিসিভিং প্যান এ জমা করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় ১০% ঘনীভূত বাষ্প রিসিভিং সিলিন্ডারে জমা হওয়ার পর তাপমাত্রা রেকর্ড করতে হয়। এভাবে ৯৫% গ্যাসোলিন বাষ্পীভূত হওয়ার পর বার্গারের ফ্লোমের তাপমাত্রা বাড়ানো হয় এবং শেষ ফোঁটা হতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

রেকর্ড করা হয়। পরীক্ষার শেষের দিকে লক্ষ করা যায়, অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কিছু জ্বালানী উদ্বায়ীতার কারণে উড়ে যায় যাকে পাতন ক্ষয় বলে। পাতন ক্ষয় এবং তলানিসহ পাতন পরীক্ষা উল্লিখিত ফলাফল সংঘটিত হয় বায়ুমন্ডলীয় চাপে। কিন্তু প্রকৃত এয়ার ফুয়েল মিশ্রনে জ্বালানী বাষ্পের পাতন প্রক্রিয়ায় 1 বায়ুমন্ডলীয় চাপের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে সংঘটিত হয়। সুতরাং, ডিস্টিলেশন বা পাতন পরীক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ সম্ভব নয়।

*** ২। চিত্রসহ গ্যাসোলিনের অকটেন নম্বর নির্ণয়ে পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৫, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৯'পরি

উত্তর : কো-অপারেটিভ ফুয়েল রিসার্স বা (CFR) কর্তৃক উদ্ভাবিত বিশেষ ইঞ্জিন দ্বারা গ্যাসোলিনের অকটেন রেটিং পরিমাপ করা হয়। এই ইঞ্জিনটি এক সিলিন্ডার বিশিষ্ট ফোর-স্ট্রোক আই হেড ইঞ্জিন। ইঞ্জিনের সাথে নক বা ডোটোনেশন তীব্রতা পরিমাপ জন্যে একটি নক মিটার সংযুক্ত করা থাকে।



চিত্র : নক মিটার

নক মিটারে পাতলা ধাতুর একটি ডায়াফ্রাম সিলিন্ডার হেডের সাথে আটকানো থাকে। বাউন্সিং পিনের সাথে একটি কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট সংযুক্ত থাকে, যা বাউন্সিং পিনের উঠানামায় সংযুক্ত এবং বিচ্ছিন্ন হয়। কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট হট ওয়্যার সংবলিত একটি ইলেকট্রিক সার্কিটকে সংযুক্ত এবং বিচ্ছিন্ন করে। নকের তীব্রতা বেশি হলে হট ওয়্যার অধিক উত্তপ্ত হয়ে অধিক সম্প্রসারিত

হয় এবং নক মিটারে অধিক পাঠ দান করে। নমুনা গ্যাসোলিন দ্বারা CFR ইঞ্জিন চালিয়ে কোনো নির্দিষ্ট মানের নক না পাওয়া পর্যন্ত ইঞ্জিনের সংকোচন অনুপাত পরিবর্তন করা হয়। অতঃপর ঐ সংকোচন অনুপাতে আইসো অকটেন (C_8H_{18}) ও নরমাল হেপ্টেন (C_7H_{16}) বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত করে টেস্ট জ্বালানির সমপরিমাণ নক না পাওয়া পর্যন্ত রেফারেন্স জ্বালানির অনুপাত পরিবর্তন করে ইঞ্জিন চালনা করা হয়। 100% এর উর্ধ্ব অকটেন নম্বর নির্ণয়ের জন্য আইসো অকটেনের সাথে টেট্রাইথাইল লেড $[Pb(C_2H_5)_4]$ যোগ করতে হয়। এক্ষেত্রে টেস্ট জ্বালানির অকটেন নম্বর হবে $100 + x$ মিমি TEL/লিটার [যেখানে, $x = TEL$ এর পরিমাণ] অর্থাৎ, অকটেন নম্বর (100 এর উর্ধ্ব)

$$= 100 + \frac{6.211T}{1.0 + 0.1617T + \sqrt{1 + 0.3238T - 0.001704T^2}}$$

যেখানে, $T = TEL/লিটার$ (মিলিমিটারে)।

অধ্যায়-৬

ডিজেল জ্বালানি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ডিজেল বা ফুয়েল পোর পয়েন্ট বলতে কী বুঝায়?**

অথবা, ফুয়েল পোর পয়েন্ট কী?

বাকশিবো- ২০০৫, ০৭, ১০, ১৬

উত্তর : যে নিম্ন তাপমাত্রায় জ্বালানি তার নিজস্ব ওজনের দ্বারা প্রবাহিত হতে সক্ষম হয় তাকে ঐ জ্বালানির পোর পয়েন্ট বলে। ডিজেলের পোর পয়েন্ট 60°C ।

২। সান্দ্রতা বা ভিসকোসিটি বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : যে ধর্মের কারণে প্রবাহী বা তরল পদার্থ তার অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন স্তরের মধ্যকার আপেক্ষিক গতির বিরুদ্ধে বাধা প্রদান করে তাকে সান্দ্রতা বলে।

অথবা, তরলের যে ধর্মের কারণে তরল প্রবাহে বাধা সৃষ্টি হয় তাকে সান্দ্রতা বলে। যেমন : মধুর ঘনত্ব বেশী হওয়ার সান্দ্রতা গুণ বেশি তাই এটি বেশি প্রবাহিত হতে পারে না।

***** ৩। ফ্ল্যাশ পয়েন্ট বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০০৬

উত্তর : যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় কোনো জ্বালানি পর্যাপ্ত বাষ্প বা ভেপার সৃষ্টি করে এবং এর কাছাকাছি অগ্নিশিখা আনলে জ্বলে ওঠে এবং অগ্নিশিখা সরিয়ে নিলে নিভে যায় তাকে ফ্ল্যাশ পয়েন্ট বলে। ডিজেলের ফ্ল্যাশ পয়েন্ট 52°C এবং হাই-স্পিড ডিজেলের ফ্ল্যাশ পয়েন্ট $38 - 66^{\circ}\text{C}$ হয়ে থাকে।

৪। ডিজেলের সিটেন নাম্বার কী?

উত্তর : ডিজেল জ্বালানির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সিটেন নাম্বার। সিটেন নাম্বার ডিজেল জ্বালানির ইগনিশন গুণ নির্দেশ করে। এটিতে দুটি হাইড্রোকার্বন যথা- সিটেন ($C_{16}H_{34}$) ও অ্যালফা মিথাইল ন্যাপথালিন ($C_{11}H_{10}$) বিদ্যমান থাকে। ডিজেল জ্বালানিতে আয়তনের দিক দিয়ে যত ভাগ সিটেন থাকে তাকে সিটেন নাম্বার বলে। ডিজেলের সিটেন নাম্বার ৪৫-৫৫ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

৫। সিটেন নাম্বার ৬০ বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : সিটেন নাম্বার ৬০ বলতে বোঝায় ডিজেল জ্বালানিতে আয়তনের দিক দিয়ে ৬০ ভাগ সিটেন এবং ৪০ ভাগ অ্যালফা মিথাইল ন্যাপথালিন থাকে।

*** ৬। ইগনিশন ডিলে পিরিয়ড কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১, ১৮'পরি, ১৯

উত্তর : ইঞ্জিন সিলিন্ডারে ফ্যুয়েল ইনজেকশন শুরু হতে দহন শুরু হওয়ার মধ্যবর্তী সময়কে ইগনিশন ডিলে পিরিয়ড বলে। ইগনিশন ডিলে পিরিয়ড দীর্ঘ হলে ইঞ্জিনে ডিজেল নক বেশি হয়।

৭। ডিজেল ইনডেক্স কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮, ১০, ১৫

উত্তর : সিটেন নাম্বার নির্ণয় পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় বলে ল্যাবরেটরিতে সামান্য পরীক্ষা করে সহজে ডিজেলের ইগনেশন গুন বা সিটেন নাম্বার নির্ণয় করার পদ্ধতিকে ডিজেল ইনডেক্স বলে।

$$\text{ডিজেল ইনডেক্স} = \frac{\text{এনিলিন পয়েন্ট (F)} \times \text{এপিআই গ্রাডিটি}}{100}$$

** ৮। কেরোসিন কী?

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তর : কেরোসিন একধরনের বর্নহীন তীব্রগন্ধযুক্ত তরল পদার্থ। যার প্রধান আকাজ্জিত উপাদান হল প্যারাফিন। যা জ্বালানিরূপে স্টোভ ও কুকারে, কীটনাশক হিসেবে এবং শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

৯। স্মোক পয়েন্ট কী?

উত্তর : স্মোক পয়েন্ট কেরোসিনের ধোঁয়া হওয়ার প্রবনতা নির্দেশ করে। স্মোক ল্যাম্পের মাধ্যমে স্মোক পয়েন্ট নির্ণয় করা হয়। স্মোক পয়েন্ট হল স্মোক ল্যাম্পের ধোঁয়াবিহীন শিখার উচ্চতা। কেরোসিনের স্মোক বিন্দু পরিবর্তিত হতে পারে কেরোসিনের গ্রেড ও মানের উপর নির্ভর করে স্মোক পয়েন্ট 200 – 25°C তাপমাত্রার মধ্যে হয়ে থাকে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। ডিজেল ফুয়েলে সালফারের উপস্থিতি কাম্য নয় কেন?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১৭'পরি

উত্তর : ডিজেলের অনাকাঙ্ক্ষিত উপাদান হল সালফার যা জ্বালানিতে সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকা উচিত। সালফার দহনের ফলে সামান্য সালফার ট্রাই অক্সাইড (SO_3) উৎপন্ন হয়। যা দহন কালে বাষ্পের সাথে মিশ্রিত হয়ে সালফিউরিক এসিডে পরিণত হয়। কোন ঠান্ডা সারফেসে (সিলিন্ডার লাইনার) যদি বাষ্পীয় সালফিউরিক এসিড ঘনীভূত হয় তবে তা ঐ অংশে বসে যায় এবং সারফেসকে ক্ষয় করে। এজন্যই ডিজেল ফুয়েলে সালফারের উপস্থিতি কাম্য নয়।

***** ২। ফ্ল্যাশ পয়েন্ট ও পোর পয়েন্ট বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১৩, ১৭, ১৮'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : **ফ্ল্যাশ পয়েন্ট :** যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় কোনো জ্বালানি পর্যাপ্ত বাষ্প বা ভেপার তৈরি করে এবং এর সংস্পর্শে অগ্নিশিখা আনলে জ্বলে ওঠে এবং অগ্নিশিখা সরিয়ে নিলে নিভে যায় তাকে ফ্ল্যাশ পয়েন্ট বলে। হাই স্পিড ডিজেলের ফ্ল্যাশ পয়েন্ট $38^{\circ}C$ হয়ে থাকে।

পোর পয়েন্ট : যে নিম্নতাপমাত্রায় জ্বালানি তার নিজস্ব ওজনে প্রবাহিত হতে সক্ষম তাকে ঐ জ্বালানির পোর পয়েন্ট বলে। আমাদের দেশে হাই স্পিড ডিজেলের পোর পয়েন্ট সর্বোচ্চ $60^{\circ}C$ ।

**** ৩। পোর পয়েন্ট ও ক্লাউড পয়েন্টের মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

বাকশির্বো- ২০০৭, ০৮, ১১

উত্তর : পোর পয়েন্ট ও ক্লাউড পয়েন্টের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

পোর পয়েন্ট : যে নিম্ন তাপমাত্রায় কোনো জ্বালানি তার নিজেশ্ব ওজনে প্রবাহিত হতে সক্ষম তাকে পোর পয়েন্ট বলে। আমাদের দেশে হাই স্পিড ডিজেলের পোর পয়েন্ট সর্বোচ্চ 60°C । নিম্ন তাপমাত্রায় জ্বালানি যাতে মুক্তভাবে প্রবাহিত হতে পারে সে জন্য পোর পয়েন্ট খুবই গুরুত্ব পূর্ণ।

ক্লাউড পয়েন্ট : যে নিম্ন তাপমাত্রায় জ্বালানি হতে মোম দানা বেঁধে কঠিন হয়ে মেঘের আকার ধারণ করে, তাকে ক্লাউড পয়েন্ট বলে। ডিজেলের পোর পয়েন্ট থেকে 5°C হতে 10°C তাপমাত্রার উপরে ক্লাউড পয়েন্ট পাওয়া যায়।

***** ৪। ডিজেল ইনডেক্স নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।**

বাকশির্বো- ২০১৯, ১৯'পরি

উত্তর : সিটেন নাম্বার নির্ণয় করতে উন্নতমানের ব্যয়বহুল ডিভাইসের প্রয়োজন। কিন্তু ল্যাবরেটরিতে সামান্য পরিক্ষা করে হিসেবের মাধ্যমে সহজে ডিজেলের ইগনিশন কোয়ালিটি বা সিটেন নাম্বার নির্ণয় করার পদ্ধতিকে ডিজেল ইন্ডেক্স বলে।

ডিজেল ইনডেক্স নির্ণয়ের সূত্র :

$$\text{ডিজেল ইনডেক্স} = \frac{\text{এনিলিন পয়েন্ট } (^{\circ}\text{F}) \times \text{এপিআই গ্যাভিটি}}{100}$$

$$\text{অথবা, ডিজেল ইনডেক্স} = \frac{\text{Cetane number} - 10}{0.72}$$

*** ৫। অকটেন ও সিটেন নাম্বারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশির্বো- ২০০৫, ০৮, ১১, ১৭'পরি

উত্তর : অকটেন নাম্বার ও সিটেন নাম্বারের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

অকটেন	সিটেন
১) দুটি হাইড্রোকার্বনের সমন্বয়ে যে জ্বালানির আয়তনে আইসো অকটেন থাকে তাকে ঐ জ্বালানির অকটেন নাম্বার বলে।	১) আয়তনের দিক দিয়ে ডিজলে যত ভাগ সিটেন নাম্বার থাকে তাকে ঐ জ্বালানির সিটেন নাম্বার বলে।
২) অকটেন নাম্বার দ্বারা গ্যাসলিনের নাক প্রতিরোধ ক্ষমতা পরিমাপ করা হয়।	২) সিটেন নাম্বার দ্বারা জ্বালানির ইগনিশন কোয়ালিটি পরিমাপ করা হয়।
৩) অকটেন নাম্বার সাধারণত ১০০ ভাগ ধরা হয়।	৩) সিটেন নাম্বার ৬৬ এর উপরে হয় না।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ডিজেল জ্বালানির বৈশিষ্ট্যগুলোর বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১০, ১২, ১৩'পরি, ১৬, ১৯, ২১

উত্তর : ডিজেল এক ধরনের তরল জীবাশ্ম জ্বালানি। যা খনিজ তৈল পেট্রোলিয়ামের অংশিক পাতন প্রক্রিয়ায় 205°C হতে 315°C তাপমাত্রায় পাওয়া যায়। এতে 86.3% কার্বন (C), 12.8% হাইড্রোজেন (H_2) এবং 0.9% সালফার (S) থাকে। নিম্নে ডিজেল জ্বালানির বৈশিষ্ট্যগুলোর বর্ণনা উল্লেখ করা হলো :

- ১) **ইগনিশন কোয়ালিটি :** দহন প্রকোষ্ঠে যখন জ্বালানি ইনজেক্ট করা হয় তখন প্রজ্বলনের জন্য এর প্রস্তুতির পরিমাণই হলো ইগনিশন কোয়ালিটি। উচ্চ ইগনিশন কোয়ালিটির চেয়ে নিম্ন ইগনিশন কোয়ালিটির জ্বালানি দহনে বেশি সময় লাগে। ফলে ডিলে পিরিয়ড এর কারনে ডিজেল নক হয়। সাধারণত সিটেন নাম্বার দ্বারা ইগনিশন কোয়ালিটি পরিমাপ করা হয়।
- ২) **তাপীয়মান :** একক পরিমাণ জ্বালানি সম্পূর্ণ দহনের ফলে যে তাপ পাওয়া যায় করে তাকে ঐ জ্বালানির তাপীয়মান বলে। ডিজেলের উচ্চ ও নিম্ন তাপীয় মান যথাক্রমে 46000 kJ/kg এবং 43250 kJ/kg ।
- ৩) **ফ্ল্যাশ পয়েন্ট :** যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় কোনো জ্বালানি পর্যাপ্ত ভেপার বা বাষ্প তৈরী করে এবং এর সংস্পর্শে অগ্নিশিখা আনলে জ্বলে ওঠে এবং সরিয়ে নিলে নিভে যায় তাকে ফ্ল্যাশ পয়েন্ট বলে। হাই স্পিড ডিজেলের ফ্ল্যাশ পয়েন্ট 38°C ।

- ৪) **পোর পয়েন্ট** : যে নিম্ন তাপমাত্রায় কোনো জ্বালানি তার নিজেস্ব ওজনের জন্য প্রবাহিত হতে সক্ষম তাকে পোর পয়েন্ট বলে। নিম্ন তাপমাত্রায় জ্বালানি যাতে মুক্তভাবে প্রবাহিত হতে পারে সে জন্য পোর পয়েন্ট খুবই গুরুত্ব পূর্ণ। ডিজেল জ্বালানির পোর পয়েন্ট 60°C ।
- ৫) **সান্দ্রতা** : তরল বা প্রবাহীর যে ধর্মের কারণে তরল বা প্রবাহীর প্রবাধে বাধার সৃষ্টি হয় তাকে সান্দ্রতা বলে। মধুর সান্দ্রতা বেশি বলে মধু সহজে প্রবাহিত হতে পারে না।
- ৬) **ক্লাউড পয়েন্ট** : যে নিম্ন তাপমাত্রায় জ্বালানি হতে মোম দানা বেঁধে কঠিন হয়ে মেঘের আকার ধারণ করে তাকে ক্লাউড পয়েন্ট বলে। কঠিন মোম ফুয়েল লাইন ও ফিল্টার বন্ধ করে দিতে পারে। পোর পয়েন্টের 5°C হতে 10°C তাপমাত্রার উপরে ক্লাউড পয়েন্ট পাওয়া যায়।
- ৭) **ছাইয়ের উপস্থিতি** : জ্বালানির অদাহ্য পদার্থ হল ছাই। ছাইয়ে সিলিকা আয়রন অক্সাইড এবং নানা অপদ্রব্য বহন করে যা খসখসে প্রাকৃতির। ছাই হাই স্পিড ইঞ্জিনের ইনজেক্টর ফুয়েল পাম্প এবং পিস্টন রিং ক্ষয় করে।

**** ২। ডিজেলের ফ্ল্যাশ পয়েন্ট নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনা কর।**

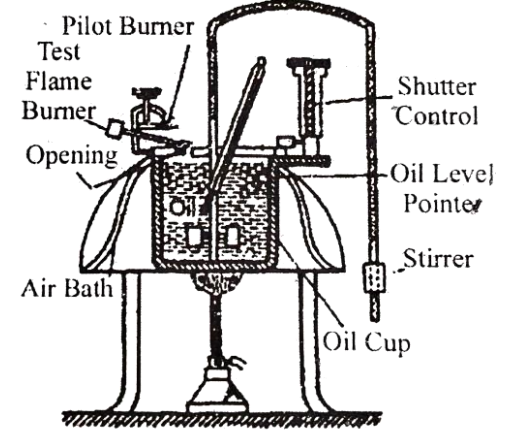
বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭, ১৪'পরি, ১৭'পরি

উত্তর : যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় কোনো জ্বালানি পর্যাপ্ত ডেপার বা বাষ্প সৃষ্টি করে এবং এর সংস্পর্শে অগ্নিশিখা আনলে জ্বলে ওঠে এবং অগ্নি শিখা সরিয়ে নিলে নিভে যায় তাকে ফ্ল্যাশ পয়েন্ট বলে। হাই স্পিড ডিজেলের ক্ষেত্রে ফ্ল্যাশ পয়েন্ট 38°C হয়ে থাকে।

ডিজেল ফুয়েলের ফ্ল্যাশ পয়েন্ট নির্ণয় : ডিজেল জ্বালানির ফ্ল্যাশ পয়েন্ট কেবল এর অ্যাপারেটাস বা পেনস্কাই ম্যাটেন (ক্লোজ) টেস্টার দিয়ে করা হয়।

নিম্নে পেনস্কাই ম্যাটেন টেস্টারের সাহায্যে ডিজেলের ফ্ল্যাশ এবং ফায়ার পয়েন্ট নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

পেনস্কাই ম্যাটেন ফ্ল্যাশ পয়েন্ট টেস্টিং ডিজাইস দিয়ে ডিজেল এবং লুব অয়েলের ফ্ল্যাশ পয়েন্ট নির্ণয় করা যায়। এই ডিজাইস এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমান ফুয়েল বা লুব অয়েল রাখার জন্য একটি জ্বালানি পাত্র থাকে পাত্রটি ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়। ঢাকনার মধ্যখান দিয়ে একটি স্টিররিং ডিভাইস (নাড়ন যন্ত্র) পাত্রের



চিত্র : পেন স্কাই ম্যাটেন ফ্ল্যাশ পয়েন্ট অ্যাপারেটাস

মধ্যে প্রবেশ করানো হয় যা দিয়ে পাত্রে তেল নাড়ানো যায়। তাছাড়া ঢাকনাটিতে চারটি ছিদ্র থাকে। এর একটি ছিদ্র দিয়ে পাত্রে থার্মোমিটার প্রবেশ করানো হয় এবং আর একটি ছিদ্র দিয়ে টেস্ট ফ্লেম প্রবেশ করানো হয়। বাকি দুটি ছিদ্র দিয়ে বায়ু চলাচল করে। স্প্রিং সজ্জিত একটি প্লেট সরিয়ে নিয়ে ছিদ্রগুলো খুলে দেওয়া হয়। টেস্টিং যন্ত্রটি একটি স্ট্যান্ডের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। পাত্রে জ্বালানি রেখে তা বার্নার দিয়ে উত্তপ্ত করতে হয়। থার্মোমিটার দিয়ে জ্বালানির তাপমাত্রায় ফ্ল্যাশ সূচিত হওয়ার আগ পর্যন্ত স্টাইরারটি হাত দিয়ে মাঝে মাঝে চালু করতে হয়। এরপর স্লাইডিং সরিয়ে নির্দিষ্ট ছিদ্রে টেস্ট ফ্লেম প্রবেশ করা হয়। যে তাপমাত্রায় জ্বালানি বাষ্প উজ্জ্বল আলোর ফ্ল্যাশ দিয়েই নিভে যায় সেই তাপমাত্রাকে ডিজেল লুব অয়েলের ফ্ল্যাশ পয়েন্ট বলে। সাধারণত ডিজেল ইঞ্জিনের ফ্ল্যাশ পয়েন্ট 38°C হতে 66°C এবং লুব অয়েলের ফ্ল্যাশ পয়েন্ট 93°C হতে 232°C পর্যন্ত হয়ে থাকে।

অধ্যায়-৭

গ্যাসিয়াস জ্বালানি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। গ্যাসীয় জ্বালানি বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৫'পরি, ১৬

উত্তর : গ্যাসীয় জ্বালানি বলতে ঐ সকল জ্বালানিকে বুঝায় যা প্রজ্বলনের (দহন) আগে গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে। যেমন : CNG LPG বায়োগ্যাস ইত্যাদি।

*** ২। গ্যাসীয় জ্বালানির উপাদানগুলো নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১০, ১৫'পরি, ১৬, ১৮'পরি, ২১

উত্তর : গ্যাসীয় জ্বালানিতে দাহ্য এবং অদাহ্য উভয় ধরনের উপাদান থাকে।

নিম্নে দাহ্য এবং অদাহ্য উপাদানগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো :

দাহ্য উপাদান : CO , H_2 , CH_4 , C_2H_6 , C_4H_{10} H_2S ইত্যাদি।

অদাহ্য উপাদান : N_2 CO_2 ইত্যাদি।

*** ৩। প্রাকৃতিক গ্যাসের উপাদানগুলোর শতকরা হার লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৩, ১৪'পরি, ১৬, ২১

উত্তর : প্রাকৃতিক গ্যাসের উপাদানগুলো শতকরা হার নিম্নরূপ :

- ১) মিথেন -85%
- ২) ইথেন -10%
- ৩) অন্যান্য হাইড্রো কার্বন -5%

**** ৪। রিচ ও লিন গ্যাস বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : রিচ গ্যাস : যে সকল গ্যাসের তাপীয়মান 8000 k cal/m^3 এর উপরে তাদেরকে রিচ গ্যাস বলে। যেমন : কোল গ্যাস, হাইড্রোকার্বন গ্যাস।
লিন গ্যাস : যে সকল গ্যাসের তাপীয় মান 1500 k cal/m^3 এর কম তাদেরকে লিন গ্যাস বলে। যেমন : প্রডিউসার গ্যাস ($\text{Co} + \text{N}_2$)

***** ৫। প্রডিউসার গ্যাস বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ১১, ১৩'পরি, ১৭, ১৯

উত্তর : উত্তপ্ত জ্বালানির মোটা (পুরু) স্তরের ভিতর দিয়ে বায়ু বা বাষ্প প্রেরণ করে এই গ্যাস তৈরী করা হয়। যখন বায়ুকে সাদা উত্তপ্ত কোক বা কঠিন অঙ্গারবিশিষ্ট জ্বালানি স্তরের উপর দিয়ে প্রেরণ করা হয়, তখন প্রধানত কার্বন মনো অক্সাইড এবং নাইট্রোজেনধারী একটি গ্যাস উৎপন্ন হয়, তাকে প্রডিউসার গ্যাস বলে। এর সংকেত ($\text{Co} + \text{N}_2$).

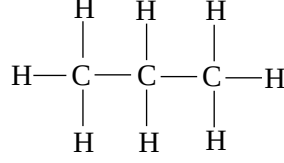
**** ৬। ওয়াটার গ্যাস বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৭

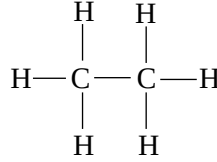
উত্তর : নিম্ন উদ্ধায়ী পদার্থ কোক বা অ্যানথ্রাসাইট স্তরের মধ্যে বাষ্প চালনা করে ওয়াটার গ্যাস তৈরী করা হয় ওয়াটার গ্যাসকে প্রায়ই নীল গ্যাস বলা হয়।

*** ৭। প্রোপেন ও ইথেনের গাঠনিক সংকেত লেখ। বাকশিবো- ২০০৪, ১৯

উত্তর : প্রোপেনের গাঠনিক সংকেত :



ইথেনের গাঠনিক সংকেত :



SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। গ্যাসীয় জ্বালানির সুবিধা ও অসুবিধা গুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০১২‘পরি, ১৪‘পরি, ১৬, ১৯

উত্তর : গ্যাসীয় জ্বালানির সুবিধা অসুবিধা গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

সুবিধা :

- ১) বাসাবাড়িতে রান্নার কাজে, শিল্পকারখানায় এবং অন্তর্দর্শন ইঞ্জিনে সরাসরি শক্তি উৎপাদক হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
- ২) কার্বন কম জমা হয়।
- ৩) সম্পূর্ণ দহনের জন্য বাতাসের পরিমাণ কম লাগে।
- ৪) ধোঁয়া সৃষ্টি হয় না।
- ৫) গ্যাসীয় জ্বালানির অগ্নিশিখার দৈর্ঘ্য ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা সহজ।
- ৬) কোন প্রকার ছাই সৃষ্টি করে না।
- ৭) ধোঁয়া ও ছাই সৃষ্টি হয় না বিধায় পরিবেশ অনেক পরিচ্ছন্ন থাকে।

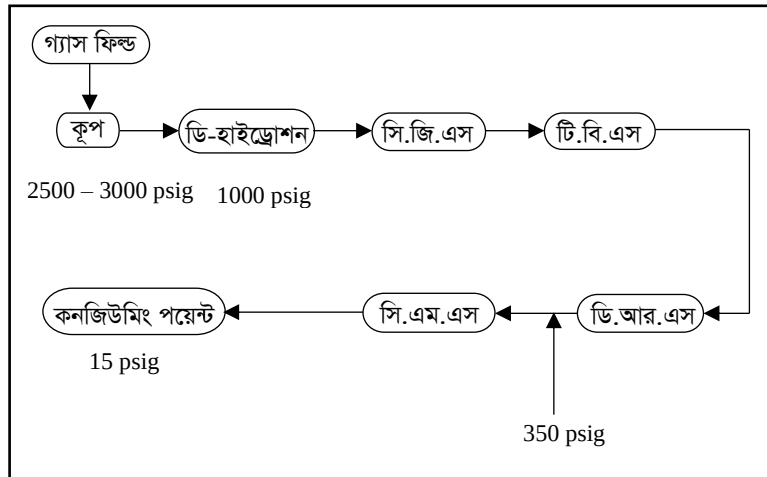
অসুবিধা :

- ১) গ্যাসীয় জ্বালানির পরিশোধন খরচ বেশি।
- ২) গ্যাসীয় জ্বালানির বিস্ফোরন খুবই বিপজ্জনক এবং এতে আগুন অধিক পরিমাণ ছাড়ায়।
- ৩) তরল জ্বালানির তুলনায় গ্যাসীয় জ্বালানির কিলোওয়াট প্রতি ইঞ্জিনের সাইজ ও ওজন বেশি।
- ৪) প্রতি একক ইউনিট এনার্জির আয়তন বেশি।

*** ২। গ্যাস স্থানান্তর প্রক্রিয়ার প্রবাহ চিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৩, ১৪, ১৪'পরি

উত্তর : গ্যাস স্থানান্তর প্রক্রিয়ার প্রবাহ চিত্র নিম্নরূপ :



চিত্র : গ্যাস স্থানান্তরের প্রবাহ

*** ৩। প্রাকৃতিক গ্যাস বা গ্যাসীয় জ্বালানির উপাদান গুলোর নাম লিখ?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৮

উত্তর : প্রাকৃতিক গ্যাস বা গ্যাসীয় জ্বালানি উপাদান গুলোর নাম নিম্নরূপ :

শুষ্ক ও মিষ্টি প্রাকৃতিক গ্যাসের উপাদান :

- ১) মিথেন (CH_4) – 96.91%
- ২) ইথেন ($\text{CH}_3 - \text{CH}_3$) – 1.33%
- ৩) প্রোপেন ($\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$) – 0.19%
- ৪) বিউটেন ($\text{CH}_3 - \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$) – 0.05%
- ৫) পেন্টেন ($\text{C}_5 \text{H}_{12}$) – 0.02%
- ৬) কার্বন-ডাই অক্সাইড (CO_2) – 0.82
- ৭) নাইট্রোজেন সালফাইড (H_2S) – 0%

** ৪। শিল্প ক্ষেত্রে ওয়াটার গ্যাসের ব্যবহার লেখ।

উত্তর : শিল্প ক্ষেত্রে ওয়াটার গ্যাসের ব্যবহার নিম্নরূপ :

- ১) ওয়াটার গ্যাস হাইড্রোজেন উপাদানে ব্যবহৃত হয়।
- ২) ইস্পাত চুল্লিতে ব্যবহার করা হয়।
- ৩) ওয়াটার গ্যাস কোল গ্যাসের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
- ৪) বিশেষ ওয়েল্ডিং এর কাজ ব্যবহার করা হয়।

**** ৫। LNG এল এনজি ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : LNG হল Liquefied Natural Gas. এলএনজি ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা গুলো নিম্নরূপ :

সুবিধা :

- ১) LNG কে সহজে গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তর করা যায়।
- ২) পরিবহনে ঝুঁকি কম।
- ৩) বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা যায়।
- ৪) যথাযথ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

অসুবিধা :

- ১) যানবাহনের Cryogenic Storage এর জন্য খরচ বেশি লাগে।
- ২) বিস্ফোরণের ঝুঁকি বেশী থাকে।

SOS

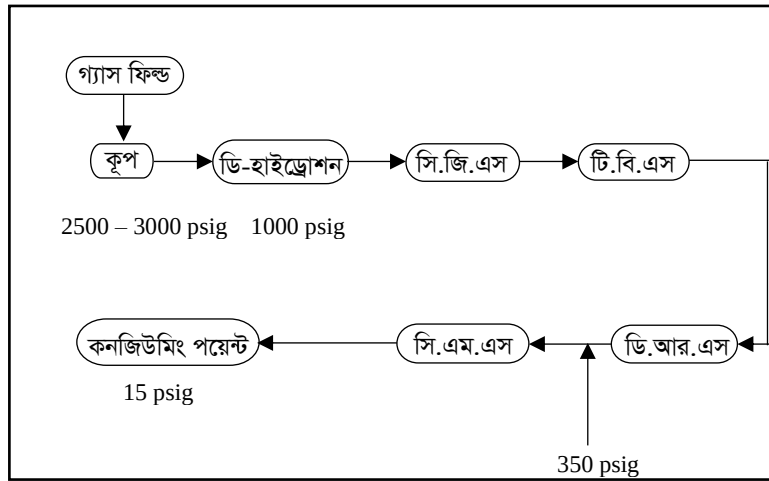
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১। গ্যাসীয় জ্বালানির মজুত ও স্থানান্তর পদ্ধতি বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১১, ১৯'পরি

উত্তর : গ্যাসীয় জ্বালানি অন্যান্য প্রচলিত জ্বালানি যেমন : ডিজেল, পেট্রোল ইত্যাদির মতো পরিবহন করা যায় না। গ্যাসীয় জ্বালানিকে উচ্চ চাপ সিলিন্ডারে মজুদ করে পরিবহন করা হয়। C_4 হাইড্রোকার্বন পৃতে প্রাপ্ত LPG বায়ুমণ্ডলীয় চাপে সংরক্ষণ করা হয় এবং নিরাপদভাবে পরিবহন করা যায়। C_3 হাইড্রোকার্বন অধিক চাপে প্রায় 10 – 17 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে সংরক্ষণ করা হয় এবং শিল্পকারখানায় তাপের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

যে সকল স্থানে কেন্দ্রীয় গ্যাস বন্টন ব্যবস্থা নেই সে সকল স্থানে LPG বা সিলিভার গ্যাস ব্যবহৃত হয়। ঐ সকল স্থানে গ্যাস সংরক্ষণ ও পরিবহনের জন্য লোহার তৈরী ছোট সিলিভার ব্যবহার করা হয়। অনেক দেশ LPG সিলিভারে ভরে বিদেশে রপ্তানি করছে। আমাদের দেশে গ্যাসীয় জ্বালানির বড় উৎস হলো প্রাকৃতিক গ্যাস। এটি মূলত পাইপের মাধ্যমে সার কারখানায়, সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে রান্না বান্নার জন্য বাসা বাড়িতে এবং অন্যান্য পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে সরবরাহ করা হয়। এক্ষেত্রে গ্যাসীয় জ্বালানি সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় না সরাসরি ফিল্ড হতে সরবরাহ করা হয়। নিম্নে একটি আউটডোর এবং ইনডোর গ্যাস হ্যাণ্ডেলিং ব্যবস্থার প্রবাহ চিত্র দেখানো হলো :



চিত্র : গ্যাস হ্যাণ্ডেলিং প্রবাহ

এখানে, C.G.S = City Gate Station.

T.B.S = Town Bordering Station.

D.R.S = District Regulations Station.

C.M.S = City Main Station.

Note: ডি-হাইড্রেশন হলো গ্যাস হতে তরল পদার্থ পৃথক করার পদ্ধতি।

অধ্যায়-৮

বিকল্প জ্বালানি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বিকল্প জ্বালানি বলতে কী বুঝায় ?

বাকাশিবো-২০০৭, ১৮

উত্তর : বিকল্প জ্বালানি বলতে যানবাহন বা যন্ত্রাংশ পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত শক্তির কোনো অপ্রচলিত উৎসকে বোঝায়, যা জ্বীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যথা : মিথানল, কয়লা হতে প্রাপ্ত অ্যালকোহল।

*** ২। পাঁচটি বিকল্প জ্বালানির নাম লেখ।

বাকাশিবো-২০০৮, ০৯, ১২

উত্তর : পাঁচটি বিকল্প জ্বালানির নাম নিম্নরূপ :

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| i) অ্যালকোহল (Alcohol) | ii) হাইড্রোজেন (Hydrogen) |
| iii) মিথানল (Methanol) | iv) ইথানল (Ethanol) |
| v) অ্যামোনিয়া (Ammonia) | |

৩। এস আই ইঞ্জিনে ব্যবহৃত ২টি বিকল্প জ্বালানির নাম লেখ।

বাকাশিবো-২০১৬

উত্তর : এস আই ইঞ্জিনে ব্যবহৃত ২টি বিকল্প জ্বালানির নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- কার্বোহাইড্রেট থেকে উৎপাদিত অ্যালকোহল যেমন : ইথানল।
- কয়লা থেকে উৎপাদিত অ্যালকোহল, যেমন : মিথানল।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বিভিন্ন প্রকার বিকল্প জ্বালানির তালিকা দাও।

উত্তর : বিভিন্ন প্রকার বিকল্প জ্বালানির তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- (i) মিথানল (Methanol)
- (ii) ইথানল (Ethanol)
- (iii) হাইড্রোজেন (Hydrogen)
- (iv) ইলেকট্রিসিটি (Electricity)
- (v) প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas)
- (vi) প্রোপেন গ্যাস (Propen Gas)
- (vii) অ্যালকোহল (Alcohol)
- (viii) জৈব জ্বালানি (Organic Fuel)
- (ix) কয়লা হতে প্রাপ্ত তরল জ্বালানি

* ২। বিকল্প জ্বালানির উপাদান ও এর উৎস সমূহ লিখ।

উত্তর : বিকল্প জ্বালানির উপাদান ও এর উৎস সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- (i) কয়লা থেকে উৎপাদিত অ্যালকোহল, যেমন : মিথানল।
- (ii) পানি হতে ইলেকট্রোলাইসিস বা থার্মোকেমিক্যাল স্প্লিটিং এর মাধ্যমে উৎপাদিত হাইড্রোজেন (H_2)।
- (iii) কার্বোহাইড্রেট থেকে উৎপাদিত অ্যালকোহল যেমন : ইথানল।
- (iv) নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন হতে উৎপাদিত অ্যামনিয়া।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***১। বিকল্প জ্বালানির গুরুত্ব বর্ণনা কর।

উত্তর : বিকল্প জ্বালানির গুরুত্ব নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

বিকল্প জ্বালানি বলতে যান-বাহন বা যন্ত্রাংশ পরিচালনায় ব্যবহৃত শক্তির কোনো অপ্রচলিত উৎসকে বোঝায়। অর্থাৎ জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প জ্বালানি হিসেবে যে জ্বালানি ব্যবহার করা হয় তাই বিকল্প জ্বালানি। যেমন : কয়লা হতে উৎপাদিত অ্যালকোহল, ওমন : মিথানল।

মানুষের জীবন ধারণের জন্য জ্বালানি একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ধরনের কাজে জ্বালানি ব্যবহার করে থাকে। যেমন : রান্না করতে, গাড়ি চালাতে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে ইত্যাদি। দিন দিন মানব সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে জীবাশ্ম জ্বালানির চাহিদা ও ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে করে যে সামান্য পরিমাণ জীবাশ্ম জ্বালানির মজুদ রয়েছে তা কিছু দিনের মধ্যে ফুরিয়ে যাবে। যার ফলে মানুষের জীবনযাপন করা হয়ে উঠবে খুবই দুর্বিষহ। তাই আমাদের মজুদকৃত জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প জ্বালানির কথা চিন্তা করতে হবে এবং মজুদকৃত জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার করতে হবে। বিকল্প জ্বালানির অন্যতম উৎস হলো সৌরশক্তি, এই শক্তিকে আমরা কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করে বাসাবাড়ি, শিল্প কারখানায় ব্যবহার করতে পারি। কার্বোহাইড্রেট হতে উৎপাদিত অ্যালকোহল, ইথানল, কয়লা হতে উৎপাদিত অ্যালকোহল ইত্যাদি বিকল্প জ্বালানিকে ডিজেল, পেট্রোল, গ্যাসোলিন জ্বালানির বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতে পারি যা দিয়ে ইঞ্জিন চালিত যানবাহন বা যন্ত্রপাতি চালানো যায়। সুতরাং বলা যায় যে মানুষের জীবন ধারণের জন্য বিকল্প জ্বালানির গুরুত্ব অপারিসীম।

অধ্যায়-৯

লুব্রিক্যান্টস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। লুব্রিক্যান্টস কী?

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৮'পরি, ১৯, ২১'পরি

উত্তর : লুব্রিক্যান্টিং হলো ঐ সকল পদার্থ। যা পিচ্ছিল কারক মাধ্যম হিসেবে কোনো ইঞ্জিন বা মেশিনে মুভিং পার্টস এর মধ্যকার ঘর্ষণজনিত শক্তির অপচয় এবং ক্ষয় হ্রাস করে ইঞ্জিন বা মেশিনের আয়ুকাল ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

** ২। পাঁচটি লুব্রিক্যান্টস এর নাম লিখ।

উত্তর : পাঁচটি লুব্রিকেন্টস এর নাম নিম্নরূপ :

- i) গ্রাফাইট ii) মাইকা iii) গ্রিজ
iv) খনিজ তেল v) সিনথেটিক ফ্লুয়িড এবং ইমালশন।

** ৩। গ্রিজ কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৬

উত্তর : গ্রিজ এক ধরনের সেমি-সলিড লুব্রিক্যান্ট। যা তেলের তুলনায় অনেক বেশি ঘন। এটি খনিজ তেল বা সিনথেটিক অয়েলের সাথে জেলি বা থিকেনিং এজেন্ট, অডিটিভস এবং ফিলার এর সংমিশ্রণে তৈরি হয়। যে সকল ক্ষেত্রে তরল লুব্রিক্যান্টস ব্যবহার করা যায় না, সেই সব ক্ষেত্রে গ্রিজ ব্যবহার করা হয়।

*** ৪। গ্রিজের উপাদানগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯, ১৩, ১৪, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০

উত্তর : গ্রিজের উপাদানগুলো নিম্নরূপ :

- (i) খনিজ তেল বা সিনথেটিক অয়েল।
- (ii) ঘন বা মোটা কারী পদার্থ।
- (iii) সংযোজক এবং
- (iv) পূরক পদার্থ

৫। গ্রিজের ড্রপ পয়েন্ট কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১১, ১২'পরি

উত্তর : যে তাপমাত্রায় গ্রিজ তরলে পরিণত হয় তাকে গ্রিজের ড্রপ পয়েন্ট বলে।

৬। NLGI এর পূর্ণরূপ লেখ?

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৭'পরি

উত্তর : NLGI এর পূর্ণরূপ হলো National Lubricant Grease Institute.

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। ছয়টি কঠিন লুব্রিক্যান্টের নাম লিখ।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৯

উত্তর : ছয়টি কঠিন লুব্রিক্যান্টের নাম নিম্নরূপ :

- (i) বোরেক্স (Borax) $(\text{Na}_2[\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4] \cdot 8\text{H}_2\text{O})$
- (ii) মাইকা (Mica) $\text{KAl}^2(\text{Si}_3\text{Al})\text{O}_{10}(\text{OH})_2$
- (iii) সিলভার সালফেট (Silver Sulfate) (Ag_2SO_4)
- (iv) ফ্লোরাইড $(\text{CF}_x)_n$

- (v) ট্যাঙ্কেল (Talc) $(\text{Mg}_3 \text{Si}_4 \text{O}_{10} (\text{OH})_2)$
- (vi) কোবাল্ট ক্লোরাইড (Cobalt Chloride) CoCl_2
- (vii) বোরন নাইট্রাইড (Boron Nitride) BN
- (viii) মলিবডেনাম ডাই-সালফাইড (Molybdenum di-Sulfide)
 MoS_2

**** ২।** কঠিন ও তরল লুব্রিক্যান্ট এর তুলনায় গ্রিজ ব্যবহারের সুবিধা লেখ।

বাকশিবো- ২০০৫, ০৭, ০৮, ১০, ১৪'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : কঠিন ও তরল লুব্রিক্যান্ট এর তুলনায় গ্রিজ ব্যবহারের সুবিধা নিম্নরূপঃ

- (i) লুব অয়েলের তুলনায় গ্রিজ দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যায়।
- (ii) কঠিন লুব্রিকেশন হতেও গ্রিজের স্থায়ীত্ব কাল বেশি।
- (iii) গ্রিজ লুব্রিকেশনের বিয়ারিং হাউজিং এবং ইনক্লোজার ডিজাইন করা অপেক্ষাকৃত সহজ।
- (iv) লিকহ্রাস এবং দূষক দূরে রাখতে সিলেন্ট হিসেবে গ্রিজ কাজ করে।
- (v) চাপ, শক লোড, থেমে থেমে চলা ও বিপরীত মুখী রিয়ারিং অপারেশনে গ্রিজ অপেক্ষাকৃত ভালো প্রটেকশন প্রদান করে।

*** ৩। হিজের কয়েকটি প্রয়োগক্ষেত্রের নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০০৯, ১২'পরি, ১৮, ১৯

উত্তর : হিজের কয়েকটি প্রয়োগক্ষেত্রের নাম নিম্নরূপ :

- (i) যেখানে শক লোড বেশি।
- (ii) জার্নাল স্পিড খুব কম এমন স্থানে।
- (iii) যেখানে পানির উপস্থিতি আছে।
- (iv) যেখানে সচরাচর দৃষ্টি যায় না।
- (v) বিয়ারিং ক্লিয়ারেন্স খুব বেশি হলে।
- (vi) যেখানে বিয়ারিং এর উপর বেশি লোড পড়ে।

* ৪। হিজের সাথে কী কী **Additives** ব্যবহার করা হয়?

বাকশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৭

উত্তর : হিজের সাথে নিম্নলিখিত Additives ব্যবহার করা হয়। যথা :

- (i) মরিচারোধক (Rust Inhibitors)
- (ii) স্ট্রাকচার মডিফায়ার (Structure modifier)
- (iii) এক্সট্রিম প্রেসার সংযোজক (Extreme pressure Additive)
- (iv) অক্সিডেশন ইনহিবিটরস (Oxidation Inhibitors)

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** গ্রিজের গুণাবলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৬. ০৭, ০৯, ১২ 'পরি', ১৩

উত্তর : গ্রিজ এক ধরনের সেমি-সলিড লুব্রিক্যান্ট। যার ঘনত্ব তেল অপেক্ষা অনেক বেশি ঘন। এটি খনিজ তেল বা সিনথেটিক অয়েল এর সাথে জেলি বা থিকেনিং এজেন্ট অ্যাডিটিভস এবং ফিলার এর সংমিশ্রনে তৈরী করা হয়। যে সকল ক্ষেত্রে তরল লুব্রিক্যান্ট ব্যবহার করা যায় না ঐ সব ক্ষেত্রে গ্রিজ ব্যবহার করা হয়।

গ্রিজের গুণাবলি গুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১) তেলের সান্দ্রতা (Viscosity of Oil) : প্রবাহীর যে ধর্মের কারণে এর অভ্যন্তরিন বিভিন্ন স্তরের মধ্যকার আপেক্ষিক গতির বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করে তাকে সান্দ্রতা বলে। গ্রিজে ব্যবহৃত তেলের সান্দ্রতা নির্ধারনে নির্দিষ্ট ব্যবহার ক্ষেত্র গ্রিজ প্রয়োগের তাপমাত্রা এবং যন্ত্রের টর্ক হিসাবে আনতে হয়। মধ্যম টর্কের যন্ত্রপাতি স্টার্ট করতে অয়েলের সর্বোচ্চ ভিসকোসিটি 100000 সেন্টিস্ট্রোক (cst)। নিম্ন অথবা উচ্চ টর্কের যন্ত্রপাতি স্টার্ট করতে অয়েলের সান্দ্রতা সর্বোচ্চ 100000 এর কম এবং বেশি হবে। গ্রিজ তৈরীতে অয়েলের সান্দ্রতা থাকে সাধারনত 100°F তাপমাত্রায় 200-500 এস.এউ. এস তবে সর্বোচ্চ হতে পারে 3000 এস. ইউ. এস এবং সর্বনিম্ন 100 এস. ইউ. এস।

২) তাপীয় দৃঢ়তা (Heat Stability) : হিট স্টেবিলিটি বা তাপীয় দৃঢ়তা হলো ড্রপ পয়েন্ট এর নিচের তাপমাত্রা যে তাপমাত্রায় গ্রিজ যাতে কিছু সময়ের জন্য তেলকে সক্ষম হয়।

৩) অক্সিডেশন স্ট্যাবিলিটি (Oxidation Stability) : অক্সিডেশন স্ট্যাবিলিটি বলতে অক্সিডেশন প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বোঝায়। গ্রিজের অক্সিডেশন স্ট্যাবিলিটির ওপর তেল অক্সিডেশন হলে এতে অম্লতা সৃষ্টি হয় এবং গাঢ় কালো ক্রিমের ন্যায় পদার্থ সৃষ্টি হয় এতে গ্রিজ তার পিচ্ছিল করার ক্ষমতা হারায়। অক্সিডেশনের একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত গ্রিজ একটি লুব্রিক্যান্ট হিসেবে কাজ করে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে অক্সিডেশন বৃদ্ধি পায় যার একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে যা ব্যতিরেকে গ্রিজ ব্যবহার করা যায় না।

৪) কনসিসটেন্সি (Consistency) : কনসিসটেন্সি দ্বারা গ্রিজের ঘনত্বের পরিমাণকে বুঝায়। গ্রিজের ঘনত্ব নির্ভর করে থিকেনার এবং অয়েলের ঘনত্বের উপর। ইহাকে মান দিয়ে প্রকাশ করা হয়। প্রবেশ মান একটি সংখ্যা যা দিয়ে গ্রিজে কাঠিন্য ও নমনীয়তা প্রকাশ করা হয়।

*** ২। কঠিন ও তরল লুব্রিক্যান্ট এর সঙ্গে তুলনা করে গ্রিজের ব্যবহার সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ০৪, ১২, ১৯'পরি'

উত্তর : কঠিন ও তরল লুব্রিক্যান্ট এর সঙ্গে তুলনা করে গ্রিজের ব্যবহার সুবিধা ও অসুবিধা নিম্ন উল্লেখ করা হলো :

সুবিধা :

- গ্রিজ লুব্রিকেনে লিকেজ জনিত জনতি ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ কমা হয়।
- লুব অয়েলের তুলনায় গ্রিজ দীর্ঘ দিন ব্যবহার করা যায় ফলে গ্রিজ রক্ষনাবেক্ষন ও পরিবর্তনের ঝামেলা কম।
- গ্রিজ লুব্রিকেশনে বিয়ারিং হাউজিং ও ইনক্লোজার ডিজাইন অপেক্ষাকৃত সহজ

iv) ময়লা পানি এবং কলুষিত হওয়ার বিরুদ্ধে অপেক্ষকৃত ফলপ্রসূ ফিলিং তৈরী করে।

v) গ্রিজ লুব্রিকেশন অধিক চাপ, অল্প গতি, শক লোড, এবং থেমে থেমে চলার এবং বিপরীতমুখী বিয়ারিং অপারেশনে ভালো প্রটেকশন দেয়।

অসুবিধা :

- লুব অয়েলের তুলনায় গ্রিজের ঠান্ডাকরণ ক্ষমতা কম।
- এর ভিসকোসিটি বেশী হওয়ায় উচ্চ গতির যন্ত্রপাতি লুব্রিকেশনে গ্রিজ উত্তম লুব্রিক্যান্ট নয়।
- লুব্রিক্যান্ট পরিবর্তনে অধিক শ্রমের প্রয়োজন।
- কেন্দ্রীয় ভাবে গ্রিজ ব্যবহার করা যায় না কারণ এটি প্রবাহিত হতে পারে না বিধাৎ কলুষিত পদার্থ ধুয়ে ফেলতে পারে না।

**** ৩। গ্রিজের প্রস্তুত প্রণালি বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৫, ১৭

উত্তর : গ্রিজের প্রস্তুত প্রণালি নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

গ্রিজ প্রস্তুতকরন হলো মূলত জেলিং এজেন্টের সাথে অয়েলের সংমিশ্রনে সেমি-খলিড লুব্রিক্যান্ট উৎপন্ন করন প্রক্রিয়া।

সাধারনত গ্রিজ প্রস্তুত প্রণালি দুই প্রকার।

- সোপ বেস গ্রিজ প্রস্তুত করণ (Manufacture of soap base grease)
- নন সোপ বেস গ্রিজ প্রস্তুতকরন (Manufacture of non soap base grease)

সোপ বেস গ্রিজ প্রস্তুত প্রক্রিয়া গ্রিজ প্রস্তুতকরন প্রণালির ধাপ গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১) মেজারিং অব ম্যারিয়াল (**Measuring of materials**) : প্রয়োজনীয় মালামাল মেজারিং বা ওজন প্রক্রিয়ায় পরিমাপ করতে হবে।

২) স্যাপোনিফিকেশন (**Saponification**) : চর্বি এবং অয়েলকে অ্যালকালিসহ তাপ প্রয়োগ করে সাবান তৈরী করার প্রক্রিয়াকে স্যাপোনিফিকেশন জন্য ওপেন ফায়ার কাটল, ওপেন স্টিম ক্যাল অথবা অটোক্লেড (প্রসার-সহ আবদ্ধ পাত্র) ব্যবহার করা হয়।

৩) ডিসপার্সন (**Dispersion**) : স্যাপোনিফিকেশনের পাত্রে অথবা অন্য কোন পৃথক মিক্সিং ক্যাটলে লুব্রিকেটিং অয়েলের ডিসপার্সন বা বিস্ফেপ ঘটে।

৪) ডিহাইড্রেশন (**Dehydration**) : ডিহাইড্রেশন হলো পানি বা জলীয়কনা মুক্তকরন। স্যাপোনিফিকেশন বা প্রসেসিং এর অন্য কোনো পর্যায়ে ডিহাইড্রেশন করা হয়। ফিনিশড বা সেমি-ফিনিশড প্রোডাক্টকে ভ্যাকুয়াম ট্রিটমেন্ট দিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে পানি মুক্ত করা হয়। ক্যালসিয়াম বেস কাপ গ্রিজের সম্পূর্ণ ডিহাইড্রেশন আকাঙ্ক্ষিত নয়। তাই এ ধরনের গ্রিজকে অনেক সময় রিহাইড্রেশন পানি সংযোজন করার প্রয়োজন হয়।

৫) সোপ ডিসপার্সন ঠান্ডাকরণ (**Colling of the soap Dispersion**) : নাড়ন প্রক্রিয়ায় বা নিশ্চল অবস্থায় ঠান্ডাকরণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।

৬) মিলিং বা হোমোজিনাইজিং (**Milling or homogenizing**) : আঁশযুক্ত গ্রিজকে মসৃন করার জন্য মিলিং বা হোমোজিনাইজিং করা হয়।

৭) বাতাস বা উদ্বায়ী পদার্থ সম্পূর্ণ মুক্তকরণ।

৮) প্যাকেজিং (Packaging)।

৯) গুদামজাত করণ।

সাধারনত সীমিত পরিমান গ্রিজ প্রস্তুতে ব্যাচ প্রক্রিয়া অনুসর (Batch Production)করা হয় এবং অধিক মাত্রায় গ্রিজ প্রস্তুতে অবিরাম প্রবাহ (Continuous Production) অনুসরণ করা হয়।

গ্রিজ আরও দুটি পদ্ধতিতে তৈরী করা হয়। যথা-

i) বয়েলড পদ্ধতিতে (Boiled method)

ii) কোল্ডসেট পদ্ধতিতে (Cold set method)

উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে গ্রিজ তৈরী করার প্রক্রিয়াকে বয়েলড পদ্ধতি বলে। বায়ুমন্ডলীয় তাপমাত্রায় চেয়ে সামান্য বেশি তাপমাত্রায় গ্রিজ তৈরীর প্রক্রিয়াকে কোল্ড সেট পদ্ধতি বলে।

অধ্যায়-১০

লুব্রিকেটিং অয়েল

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। লুব্রিক্যান্ট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ১১, ১৫'পরি', ১৬

উত্তর : লুব্রিক্যান্ট হল ঐ সকল পদার্থ যা পিচ্ছেলকারক মাধ্যম হিসেবে ইঞ্জিন বা মেশিনের মুভিং পার্টস এর মধ্যকার ঘর্ষণ জনিত শক্তি, ঘর্ষণজনিত তাপ ও ঘর্ষণ জনিত ক্ষয়হ্রাস করে ইঞ্জিন বা মেশিনের আয়ুষ্কাল ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

২। লুব্রিকেটিং অয়েল বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-০৯, ১১

উত্তর : লুব্রিকেটিং অয়েল হলো তরল জাতীয় লুব্রিক্যান্টস। যা ইঞ্জিন বা মেশিনের মুভিং পার্টস এর মধ্যকার ঘর্ষণ জনিত শক্তি, উৎপন্ন তাপ, ঘর্ষণজনিত ক্ষয়হ্রাস করে ইঞ্জিন এবং মেশিনের আয়ুষ্কাল ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে। লুব্রিকেটিং অয়েলকে ইঞ্জিনের রক্ত বলা হয়।

৩। ভিসকোসিটি ইন্ডেক্স (Viscosity index) কী?

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১৭'পরি'

উত্তর : ভিসকোসিটি ইনডেক্স দ্বারা বুঝায় যে তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সাথে উহার ভিসকোসিটির কতটা পরিবর্তন হচ্ছে। অর্থাৎ তাপমাত্রা বাড়লে ভিসকোসিটি কমে যায়, তখন ফ্লুয়িডিটি বৃদ্ধি পায় এবং তৈলাক্ততাহ্রাস পায়। আবার তাপমাত্রাহ্রাস পেলে ভিসকোসিটি বৃদ্ধি পায় ফলে ফ্লুয়িডিটিহ্রাস পায়। তাপমাত্রার সাথে ভিসকোসিটির এই সম্পর্ককে ভিসকোসিটি ইনডেক্স বলে।

* ৪। অয়েলের নিউট্রালাইজেশন নম্বর বলতে কী বুঝ। বাকশিবো- ০৮, ১৭'পরি

উত্তর : অয়েলের অ্যাসিডিটি বা অ্যালকালিটি নির্ণয়েল জন্য নিউট্রালাইজেশন টেস্ট করা হয়। এক গ্রাম অয়েলকে এসিড নিরপেক্ষ করার জন্য যত মিলিগ্রাম পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড (KOH) এর প্রয়োজন হয় তাকে নিউট্রালাইজেশন নম্বর বলে।

** ৫। ওয়াটার স্লাজ (Water Sluge) বলতে কী বুঝ? বাকশিবো- ২০০৮

উত্তর : লুব অয়েলে যখন পানি মিশ্রিত হয় তখন কিছু সময়ের জন্য মিশ্রন মত্তর হয়ে যায় এবং কালো পদার্থের ন্যায় মোটা ক্রিমের মত পদার্থ সৃষ্টি করে তাকে ওয়াটার স্লাজ বলা হয়।

*** ৬। SAE-30 বলতে কী বুঝায়? বাকশিবো- ০৫, ০৬, ১১, ১৫'পরি, ১৭

উত্তর : SAE-30 বলতে বুজায় SAE rating অনুযায়ী 100° তাপমাত্রায় যে লুব অয়েলের ভিসকোসিটি 30. SAE-30 আমাদের দেশে শীতকালে ক্র্যাউককেস অয়েল হিসেবে অ্যাকসিলারেটর, থ্রটল লিংকেজ, কার্বুরেচর এবং ডোর হ্যান্ডল লুব্রিকেশনের কাজে ব্যবহার করা হয়।

**** ৭। লুব্রিকেটিং অয়েলে অ্যান্টিফোমিং এজেন্টের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি

উত্তর : ইঞ্জিন এর ঘূর্ণনের ফলে লুব অয়েলের অবিরাম পরিভ্রমণ ও স্প্লাশিং (Splashing) কারনে অয়েলের সাথে বাতাস মিশ্রিত হয়ে ফেনা সৃষ্টি করে। এতে লুব অয়েলের প্রবাহ কমে যায় ফলে অপরিপূর্ণ লুব্রিকেশনের জন্য ইঞ্জিন ওভার হিটিং হয় এবং ঘর্ষণ জনিত ক্ষয় বৃদ্ধি পায়। তাই লুব অয়েলে অ্যান্টিফোমিং এজেন্ট যোগ করে ফেনা হওয়ার প্রবণতাহ্রাস করা হয়।

*** ৮। ফ্ল্যাশ পয়েন্ট কী?**

উত্তর : যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় কোনো অয়েলে পর্যাপ্ত বাষ্প সৃষ্টি করে তখন এর সংস্পর্শে অগ্নিশিখা আনলে জ্বলে ওঠে এবং অগ্নিশিখা সরিয়ে নিলে নিভে যায় তাকে ফ্ল্যাশ পয়েন্ট বলে।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। লুব্রিকেটিং অয়েলের কাজ গুলো লেখ?

বাকাশিবো- ২০০৮,০৯, ১৪'পরি, ১৬

উত্তর : লুব্রিকেটিং অয়েলের কাজ গুলো নিম্নরূপ :

- i) লুব্রিকেশন (Lubrication)
- ii) ঠান্ডকরন (Cooling)
- iii) সিল করা (Sealing)
- iv) পরিষ্কারকরন (Cleaning)
- v) শব্দ কমানো (Reduction of noise)
- vi) মরিচা রোধ এবং দূর করন (Prevention and removing rust)

*** ২। লুব অয়েলের গুণাবলি গুলো লেখ?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৮, ১০, ১১, ১৩'পরি, ১৫

উত্তর : লুব অয়েলের গুণাবলি গুলো নিম্নরূপ :-

- i) ফ্ল্যাশ পয়েন্ট বা ফায়ার পয়েন্ট (Flash Point and fire Point)
- ii) ক্লাউড পয়েন্ট (Cloud Point)
- iii) তৈলাক্ততা (Oiliness)
- iv) ক্ষয়কারীতা (Corrosiveness)
- v) দৃঢ়তা (Stability)
- vi) সান্দ্রতা (Viscosity)
- vii) পোর পয়েন্ট (Pour Point)
- viii) উদ্বায়িতা (Volatility)
- ix) আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity)
- x) রং (Colour)
- xi) ফেনা না হওয়ার গুণ (Non-foaming)
- xii) নিউট্রালাইজেশন নম্বর (Neutralization number)
- xiii) পরিষ্কার করার ক্ষমতা (Detergency)
- xiv) ফিল্ম স্ট্রেংথ (Film Strength)

*** ৩। লুব অয়েলে অ্যাডিটিভস ব্যবহারের উদ্দেশ্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১২, ১৩

উত্তর : লুব অয়েলে অ্যাডিটিভস ব্যবহারের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :-

- i) অ্যান্টিফোমিং এজেন্ট : লুব অয়েলে ফেনা সৃষ্টির প্রবণতাহ্রাস করতে ব্যবহার করা হয়।
- ii) অয়েলনেস এজেন্ট : রেসিপ্রোকেটিং কম্পোনেন্ট এবং উচ্চ লোডে ঘূর্ণায়মান অংশের ঘর্ষণ ও ঘর্ষন জনিত ক্ষয়হ্রাস করতে ব্যবহার করা হয়।
- iii) ডিটারজেন্ট : পিস্টন রিং বেল্ট এরিয়া এবং অন্যান্য উত্তপ্ত অংশ পরিষ্কার রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে ব্যবহার করা হয়।
- iv) অক্সিডেশন ইনহিবিটরস : অক্সিডেশন এর মাধ্যমে উৎপন্ন পদার্থ কতৃক ক্ষয় হতে রক্ষা করতে ব্যবহার করা হয়
- v) ডিসপারসেন্ট : নিম্ন তাপমাত্রায় বার্নিশ ও স্লাজ জমা নিয়ন্ত্রন করতে ব্যবহার করা হয়।
- vi) অ্যান্টিওয়্যার এজেন্ট : ইঞ্জিনের মুভিং পার্টস এর ঘর্ষনজনিত ক্ষয় রোধ করতে ব্যবহার করা হয়।

** ৪। SD এবং SE অয়েলের বৈশিষ্ট লেখ।

বাকাশিবো- ১২‘পরি’

উত্তর : SD এবং SE অয়েলের বৈশিষ্ট নিম্ন রূপ : উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রায় SD গ্রেডের অয়েল,

SC গ্রেডের অয়েল অপেক্ষা অধিক ক্ষয় মরিচা অনাক্ষিত পদার্থ জমা প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

SE গ্রেডের অয়েল, SD গ্রেডের অয়েল অপেক্ষা অধিক বার্নিশ ও অনাক্ষিত পদার্থ জমা প্রতিরোধ করতে পারে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। লুব্রিকেটিং অয়েলের গুণাবলি গুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর?

বাকাশির্বো- ২০০৪, ০৯, ১২'পরি, ১৪, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : লুব্রিকেটিং অয়েল হলো ইঞ্জিনের জন্য একটি রক্ত সর্দৃশ বস্তু । মানুষ যেমন রক্ত ছাড়া বাঁচতে পারে না । লুব্রিকেটিং অয়েল ছাড়া কোন যন্ত্র বা ইঞ্জিন চলতে পারে না । এটি যা পিচ্ছিল কারক মধ্যম হিসেবে ইঞ্জিন বা মেশিনের বিভিন্ন মুভিং পার্টস এর মধ্যকার ঘর্ষনজনিত শক্তি অপচয়, উৎপন্ন তাপের পরিমান ও ঘর্ষনজনিত ক্ষয় হ্রাস করে ইঞ্জিন বা মেশিনের আয়ুষ্কাল ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে । লুব্রিকেটিং অয়েলের গুণাবলি গুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

i) ফ্ল্যাশ পয়েন্ট এবং ফায়ার পয়েন্ট (Flash Point and fire Point): যে নিম্ন তাপমাত্রায় কোনো অয়েল পর্যাপ্ত বাষ্প তৈরী করতে সক্ষম হয় এবং এর সংস্পর্শে অগ্নিশিখা আনলে জ্বলে ওঠে এবং অগ্নিশিখা সরিয়ে নিলে নিভে যায় তাকে ফ্ল্যাশ পয়েন্ট বলে । লুব অয়েলের ফ্ল্যাশ পয়েন্ট 190°C হতে 290°C তাপমাত্রা পর্যন্ত । যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় লুব অয়েল জ্বলতে শুরু করে তাকে ফায়ার পয়েন্ট বলে । লুব অয়েলের ফায়ার পয়েন্ট ফ্ল্যাশ হতে 18°C তাপমাত্রার উপরে পাওয়ার যায় ।

ii) পোর পয়েন্ট (Pour Point) : যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় লুব অয়েল প্রবাহিত হতে পারে তাকে পোর পয়েন্ট বলে । লুব অয়েলের প্রবাহ বন্ধ হওয়ার 9°C তাপমাত্রায় উপরের তাপমাত্রাকে পোর পয়েন্ট ধরা হয় ।

iii) তৈলাক্ততা (Oiliness) : লুব অয়েলের যে গুলের কারনে অয়েল বিয়ারিং বা সিলিভারের ওয়ালে লেগে থাকে তাকে তৈলাক্ততা বলে। লুব অয়েলের তৈলাক্ততা উচ্চ থাকা উচিত। এতে ইঞ্জিনের মুভিং পার্টস এর মধ্যকার ঘর্ষণ ও ঘর্ষণজনিত ক্ষয়হ্রাস পায়।

iv) সান্দ্রতা (Viscosity) : প্রবাহীর যে ধর্মের কারনে প্রবাহীর বা (Fluid) এর বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আপেক্ষিক গতির বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করে তাকে সান্দ্রতা বলে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে ভিসকোসিটি কমে যায় ফলে ফ্লুয়িডিটি বেড়ে যায় এবং তৈলাক্ততা হ্রাস পায়। ইঞ্জিন অয়েলে যতটুকু ভিসকোসিটি থাকা দরকার ঠিক ততটুকুই থাকা উচিত তা না হলে অয়েলের বাধার কারনে ইঞ্জিনের কার্যক্ষমতা হ্রাস পাবে।

v) উদ্বায়িতা (Volatility) : লুব অয়েল যদি দীর্ঘসময় ধরে উচ্চ তাপমাত্রায় থাকে তখন তা কিছু ওজন হারায় একে ইভাপোরেশন লস বলে। লুব অয়েলের উদ্বায়িতা কম হওয়া উচিত তা না হলে লুব অয়েলের খরচ বৃদ্ধি পাবে।

vi) আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) : নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোন তরলের যে কোন আয়তনের ভর ও সমআয়ন পানির ভরের অনুপাতকে আপেক্ষিক গুরুত্ব (S) বলে। অর্থাৎ S দ্বারা বুঝায় যে লুব অয়েল পানির তুলনায় কতগুন ভারী বা হালকা তা বোঝায়। হাইড্রোমিটার দ্বারা আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাপ করা হয়। লুব অয়েলের আপেক্ষিক গুরুত্ব 0.88-0.95 পর্যন্ত হয়ে থাকে।

Note : আপেক্ষিক গুরুত্ব $S = \frac{\text{তরলের যে কোন আয়নের ভর}}{\text{সমআয়তন পানির ভর}}$

vii) দৃঢ়তা (Stability) : লুব অয়েলের অক্সিডেশনকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কে দৃঢ়তা বলে। অক্সিডেশনকে বাধা দিতে লুব অয়েলের দৃঢ়তা উচ্চ হওয়া উচিত।

viii) পরিষ্কার করার ক্ষমতা (Detergency) : ইঞ্জিনের মুভিং পার্টস এর মধ্যকার ঘর্ষনের ফলে উৎপন্ন অপদ্রব্য, খাদ, ময়লা, কার্বন যন্ত্রাংশের সাথে লেগে যন্ত্রাংশকে অপিচ্ছন্ন ও ময়লা করে। তাই লুব অয়েলের উচ্চ পরিষ্কার করার ক্ষমতা থাকা আবশ্যিক।

ix) ফেনা না হওয়ার গুণ (Non-foaming) : লুব অয়েলের অবিরাম প্রবাহ এবং মস্থনের কারনে এতে বাতাস মিশ্রিত হয়ে ফেনা সৃষ্টি হয়। এতে লুব অয়েলের প্রবাহ কমে যায় ফলে অপরিপূর্ণ লুব্রিকেশনের কারনে ইঞ্জিন ওভারহিটিং হয়। তাই লুব অয়েলের ফেনা না হওয়ার গুণ উচ্চ হওয়া উচিত।

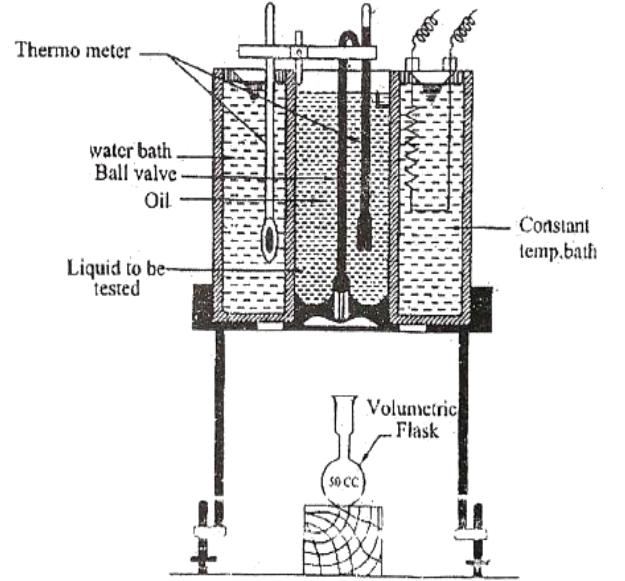
x) রং (Colour) : লুব্রিকেটিং অয়েলের গুণাগুণ রং এর উপর নির্ভর করে না। তবে একই জাতীয় লুব অয়েলের রং রকম হওয়া উচিত। একই জাতীয় লুব অয়েলের রং একই হওয়া আবশ্যিক।

*** ২। লুব্রিকেটিং অয়েলের ভিসকোসিটি নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনা কর?

বাকশিবো- ২০০৫, ১৪, ১৫, ১৬, ১৯, ১৯'পরি' ২১

উত্তর : ভিসকোমিটারের সাহায্যে ভিসকোসিটি পরিমাপ করা হয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভিসকোমিটার ব্যবহৃত হয় যেমন;

ইউরোপে ইংলার ভিসকোমিটার, আমেরিকায় সে (Say) বোল্ট ভিসকোমিটার, ইংল্যান্ড রেড উড ভিসকোমিটার



এখানে সে (Say) বোল্ট ভিসকোমিটারের

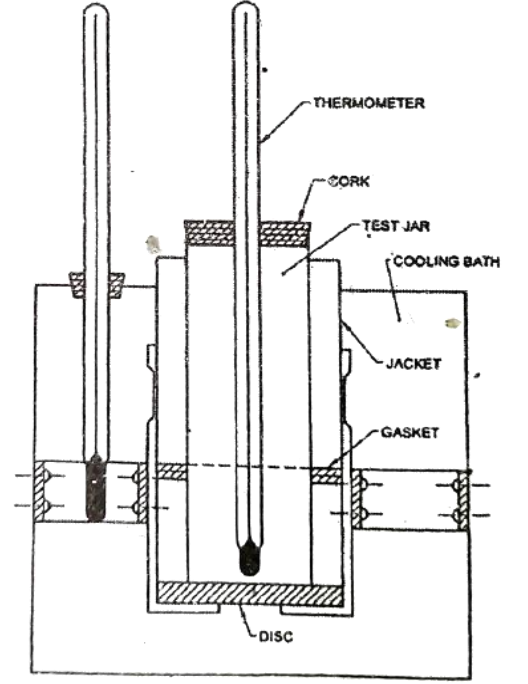
সাহায্যে লুব অয়েলের ভিসকোসিটি নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা করা হল- এ ভিসকোমিটারে একটি পাত্র থাকে যেখানে 60ml নমুনা বা পরীক্ষণীয় তেল রাখা হয়। এ পাত্রের চারদিকে আরও একটি পাত্র থাকে যাকে অয়েল বাথ বলে। এ অয়েল বাথ এ যে কোন লুব অয়েল দিয়ে পূরন করে ইলেকট্রিক ইমার্জ হিটার দিয়ে করে উত্তপ্ত করা হয়। যখন নমুনা তেল ও অয়েল বাথ এর তাপমাত্রা সমান হয়ে যায় তখন স্টপ কর্ক খুলে দিতে হয় এবং স্টপ ওয়াচের সাহায্যে 60ml তেল, মিটারের 0.1765mm ব্যাসের অরিফিসের ভিতর দিয়ে গ্রাভিটি ফোর্সে প্রবাহিত হওয়ার মোট সময় (See এ) গননা করতে হয়। ঐ সময়কেই ঐ তেলের ঐ তাপমাত্রায় ভিসকোসিটি বলা হয়। উদাহরন সরূপ বলা যায় যদি 90°C তাপমাত্রায় সম্পূর্ণ তেল নির্গত হতে 75see সময় লাগে তবে তার ভিসকোসিটি হবে 90°C তাপমাত্রায় 75 SUS (Saybolt Universal second)

৩। লুব অয়েলের পোর পয়েন্ট নির্ণয়ে পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ১৫'পরি', ১৮, ২০

উত্তর : যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় লুব অয়েল প্রবাহিত হতে পারে তাকে পোর পয়েন্ট বলে। নিম্নে লুব অয়েলের পোর পয়েন্ট নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

লুব অয়েলের পোর পয়েন্ট নির্ণয় : নমুনা তেল পোর পয়েন্ট টেস্ট অ্যাপারেটাসে রাখার জন্য একটি গ্লাস টিউব থাকে। গ্লাস টিউবে নমুনা তেল রেখে কর্ক এর সাহায্যে গ্লাস টিউবের মুখ বন্ধ করে দিতে হয়। কর্ক এর মাঝখানে একটি ছিদ্র থাকে। ছিদ্র দিয়ে থার্মোমিটার স্থাপন করা



হয় তেলের তাপমাত্রা পরিমাপ করার জন্য। নমুনা তেল একটি ঠান্ডামাধ্যমে ডুবিয়ে ঠান্ডা করতে হয়। পরীক্ষাধীন তেলের পোর পয়েন্ট এর 20°F পূর্বের তাপমাত্রা হতে 5°F অন্তর গ্লাস টিউব নেড়ে দেখতে হবে যে তেলের প্রবাহ বন্ধ হয়েছে কি না। যখন প্রবাহ বন্ধ হয়েছে বলে মনে হবে সেই সময় গ্লাস টিউব আনুভূমিক অবস্থায় আনতে হবে। যদি 5 সেকেন্ডের মধ্যে তেল প্রবাহিত না হয় তবে ঐ তাপমাত্রা রেকর্ড করতে হবে। এই রেকর্ডকৃত তাপমাত্রার 5°F পূর্বের তাপমাত্রাই পরীক্ষাধীন তেলের পোর পয়েন্ট, কারণ 5°F পূর্বের তাপমাত্রা পর্যন্ত ঐ তেলের প্রবাহ ছিল।